

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 5, Teil 4

Carl Friedrich Gauß

Index

DES ERDMAGNETISMUS.	4
27.	4
ALLGEMEINE THEORIE	5
28.	5
DES ERDMAGNETISMUS.	6
165.	6
ALLGEMEINE THEORIE	7
29.	7
DES ERDMAGNETISMUS.	8
ALLGEMEINE THEORIE	9
DES ERDMAGNETISMUS.	10
ALLGEMEINE THEORIE	11
DES ERDMAGNETISMUS.	12
ALLGEMEINE THEORIE	13
114.	13
332.	13
DES ERDMAGNETISMUS.	14
70227.	14
ALLGEMEINE THEORIE	15
30.	15
DES ERDMAGNETISMUS.	16
31.	16
ALLGEMEINE THEORIE	17
DES ERDMAGNETISMUS.	18
32.	18

ALLGEMEINE THEORIE	19
33.	19
DES ERDMAGNETISMUS.	20
34.	20
ALLGEMEINE THEORIE	21
35.	21
DES ERDMAGNETISMUS.	22
36.	22
37.	22
ALLGEMEINE THEORIE	23
38.	23
DES ERDMAGNETISMUS.	24
39.	24
ALLGEMEINE THEORIE	25
40.	25
DES ERDMAGNETISMUS.	26
ALLGEMEINE THEORIE	27
41.	27
DES ERDMAGNETISMUS.	28
ALLGEMEINE THEORIE	29
DES ERDMAGNETISMUS.	30
ALLGEMEINE THEORIE	31
270.	31
14.	31
22.	31
8.	31
DES ERDMAGNETISMUS.	31
7.	31
58.	32
43.	32
ALLGEMEINE THEORIE	35
223.	35
343.	35
338.	35
227.	35
253.	35

DES ERDMAGNETISMUS.	36
ALLGEMEINE THEORIE	37
143.	37
DES ERDMAGNETISMUS.	38
333.	38
ALLGEMEINE THEORIE	39
77.	39
77.	39
77.	39
70.	39
26.	39
313.	39
316.	39
318.	40
2.	41
ALLGEMEINE THEORIE	42
1.	42
6.	42
43.	42
DES ERDMAGNETISMUS.	43
ALLGEMEINE THEORIE	44
172.	44
171.	44
50.	45
ALLGEMEINE THEORIE	46
2.	46
1.	51
2.	52

DES ERDMAGNETISMUS.

merkung überflüssig, dass diese Bruchtheile an sich keinen Werth haben, da wir noch weit davon entfernt sind, nur die ganzen Einer mit Zuverlässigkeit ausmitteln zu können: allein es ist von Wichtigkeit, dass die Beobachtungen mit einem und demselben bestimmten System von Elementen scharf verglichen werden, und da war kein Grund vorhanden, an dem, was die Rechnung ergeben hatte, etwas zu verändern, weil durch Weglassung der Decimalbrüche für die Bequemlichkeit der Vergleichungsrechnungen gar nichts gewonnen sein würde.

27.

Der entwickelte Ausdruck für V nach obigen Zahlen ist folgender, wobei der Abkürzung wegen e für cosu und f für sinu geschrieben ist. — — — — 1,977 +937,103e+71,245ee— 18,868e— 108,855 ei (64,437 — — — 79,518e — +122,936e² — — — 152,589 e?) fcosA (— — —188,303 — — — 33,507e + 47,794e² + 64,112)f sin (7,035 — — — 73,193e — — — 45,791e²)f² cos 2A (— — —45,092 — — — 22,766e — — — 42,573e²)f² sin 2A (1,396 + 19,774e)f³ cos 3A (— — —18,750 — — — 0,178e) f³ sin 3A 4,127 fcos4A 3,175 f³ sin 4A IN ++++++4++ Es mögen ferner die vollständig entwickelten Ausdrücke für die drei Componenten der magnetischen Kraft hier Platz finden. X = (937,103 + 142,490e — — — 56,603e² — — — 435,420e³)f (— — —79,518 + 181,435e — — — 298,732e² — — — 368,808e³ + 610,357e⁴) cos (— — —33,507 — — — +283,892e — +259,349e² — — — 143,383 e? — 256,448 e*)sinA (— — —73,193 — — —105,652e+219,579e²—+183,164 e?) fcos2 (— — —22,766—+175,330e+ 68,098e² + 170,292e³)f sin 2X (19,774 — — — 4,188e— 79,096ee) fcos 3A +(— 0,1784 56,250e+ 0,716ee) f sin 3A — — — 16,508 ef?cos4A 12,701ef³ sin 4A + — — — + — — — —

ALLGEMEINE THEORIE

$$\begin{aligned}
 Y = & (188,303 + 33,507e - - - 47,794e^2 - - - 64,112e^3) \cos + (64,437 - - - 79,518e + \\
 & 122,936 \text{ ee} - 152,589 \text{ e}^?) \sin A + (90,184 - - - +45,532e - - - 85,146e^2) f \cos 2A \\
 & + (14,070 - - - 146,386e - - - 91,582e^2) f \sin 2A + (56,2504 + 0,534 \text{ e}) f \cos 3A + (4,188 - \\
 & + 59,322e) f^2 \sin 3A - - - 12,701 f^2 \cos 4A + 16,508 f' \sin 4A \\
 Z = & - - - 24,593 + 1896,847e + 400,343e^2 - 75,471e^3 - 544,275e^4 + (79,700 - - - 107,763e - + 491,744e^2 - - - 762,946e^3) \\
 & f \cos + (- - - 395,724 - - - 155,473e + 191,176e^2 - + 320,560e^3) f \sin A - - - (34,187 - \\
 & - - 292,7172e - - - 228,955e^2) f^2 \cos 2A + + (-147,439 - 91,064e + 212,865e^2) f^2 \sin 2A \\
 E = & (5,584 + 98,870e) f' \cos 3A + (-75,000 - 0,890e) f' \sin 3A - 20,635 f' \cos 4A - \\
 & 15,876 f' \sin 4A
 \end{aligned}$$

Nachdem diese Componenten für einen gegebenen Ort berechnet sind, erhalten man die Bestimmungsstücke der magnetischen Kraft in der gewöhnlichen Form auf folgende Art. Es sei δ die Declination, ϑ die Inclination, $\mathfrak{W}$ die ganze, $\mathfrak{H}$ die horizontale Intensität. Man bestimmt zuerst $\mathfrak{H}$ und $\mathfrak{W}$ mittelst der Formeln $X = w \cos \delta$, $Y = w \sin \delta$ und sodann δ und ϑ mittelst der folgenden $w = \mathfrak{H}$, $\tan \delta = \frac{Y}{X}$, $\sin \vartheta = \frac{Z}{\mathfrak{W}}$.

28.

Da die Formeln für X , Y , Z zusammen 71 Glieder enthalten, so ist die unmittelbare Rechnung nach denselben eine ziemlich beschwerliche Arbeit, und die Wiederholung derselben für eine grosse Anzahl von Örtern würde allerdings desto mehr abschreckendes haben, da man ohne dieselbe Rechnung zweimal zu machen nicht wohl hoffen dürfte, gegen mögliche Rechnungsfehler geschützt zu

DES ERDMAGNETISMUS.

sein. Auch würde man wenig gewinnen, wenn man sämmtliche Glieder, deren Coëfficienten weniger als eine Einheit, oder selbst weniger als 10 Einheiten be- tragen, unterdrücken wollte, da die Anzahl der übrigen sich doch noch auf 65 belaufen würde. Da nun aber der ganze Werth der Arbeit ungewiss bleiben würde, wenn man sie nicht an einer beträchtlichen Anzahl wirklicher Beobach- tungen prüfte, so habe ich die Mühe nicht gescheut, eine Hülftafel zu berech- nen*), bei deren Gebrauch die Arbeit in hohem Grade abgekürzt und erleichtert, und eben dadurch die Sicherstellung gegen Rechnungsfehler wesentlich befördert wird. Ihre Einrichtung beruhet darauf, dass die Werthe der Componenten in folgende Form gebracht sind $X = a' + a \cos(\lambda + A') + a'' \cos(2\lambda + A'') + a''' \cos(3\lambda + A''') + a'''' \cos(4\lambda + A''')$ $Y = b \cos(\lambda + B') + b'' \cos(2\lambda + B'') + b''' \cos(3\lambda + B''') + b'''' \cos(4\lambda + B''')$ $Z = c \cdot e + c' \cos(\lambda + C') + c'' \cos(2\lambda + C'') + c''' \cos(3\lambda + C''') + c'''' \cos(4\lambda + C''')$

Die erste Tafel enthält die von λ unabhängigen Theile von X und Z : in den vier folgenden findet man die Werthe der Hülfswinkel A, A' u.s.w., und der Logarithmen von a, a' u.s. w., alles für die einzelnen Grade der Breite $u = 90 - \lambda$. [Die Tafel ist bei dem vorliegenden Abdruck in einer wegen der Verschiedenheit des Formats etwas abgeänderten Anordnung dem Ende dieser Abhandlung angeschlossen.] Als Beispiel mag die Rechnung für Göttingen hier Platz finden. Mit der Breite $+5132'$ findet man aus den Tafeln $\log a' = 2,28980$ $\log b' = 2,18900$ $\log e' = 2,20204$ $\log a'' = 1,79403$ $\log b'' = 2,03220$ $\log c'' = 42,127704$ $\log a''' = 1,32522$ $\log b''' = 1,46845$ $\log c''' = 1,43199$ $\log a'''' = 0,59391$ $\log 5'' = 0,70016$ $\log c'''' = 0,59091$ | $A' = 249^\circ 30'$ $Bat C' = 105^\circ 44' 4'' = 311$ $BB' = CC'' =$

165.

AT == 234. B'' = 318.13 C'''' = Ar = 143: 3 == 33

ALLGEMEINE THEORIE

und hiernach mit der Länge $\lambda = 956'$ die Theile von

X	Y	Z
+500,8		+1465,2
—	152,89	—
	68,99	
	+ 54,76	
	12,99	
	188,67	
		980,7
		1
$X = +513,72$	$Y = +191,7$	$Z = +1274,71$

Die weitere Rechnung ergibt dann $\delta = +2028'$, $\log w = 2,73907$, $\vartheta = +6613'$, $w = 1387,6$ oder in der gewöhnlichen Einheit $d = 1,3876$.

29.

Die folgende Tafel enthält nun die Vergleichung unsrer Formeln mit den Beobachtungen von 91 Punkten aus allen Theilen der Erde. Da die drei Karten, aus welchen die Data für unsre Rechnung entnommen waren, den Zustand für die neueste Zeit darzustellen bestimmt sind, so wurden auch nur Beobachtungen aus dieser in die Vergleichung aufgenommen, und vorzugsweise von solchen Orten, wo alle drei Elemente des Magnetismus beobachtet sind. Die Forderung einer genauen Gleichzeitigkeit kann jetzt noch nicht gemacht werden, ohne unsern Besitz auf eine äusserst kleine Anzahl herabzusetzen. Über die hier [am Ende dieses Artikels] zur Vergleichung gebrachten Beobachtungen gebe ich noch folgende Nachweisungen: Die Intensitätsbestimmungen sind grösstentheils entlehnt aus Sabine's Report on the variation of magnetic intensity (in dem schon oben erwähnten Seventh Report of the British Association for the advancement of Science). Die grosse Anzahl magnetischer Beobachtungen aus dem Russischen Reiche und dem angrenzenden Theile von China verdanken wir Hansteen (Poggendorffs Annalen). Erman (Reise um die Erde, und handschriftliche Mittheilungen). von Hunsouor (Voyage aux regions equinoxiales T. 13).

DES ERDMAGNETISMUS.

Fuss (Memoires de l'Academie des Sciences de St. Petersbourg, Sixieme serie). Favor (Handschriftlich mitgetheilt durch v. Struve). ; Renke (Observations meteorologiques et magnetiques faites dans l'etendue de l'empire de Russie, redigees par A. T. Kupffer, Nr. II). Bei folgenden Örtern wurde das Mittel aus den Bestimmungen mehrerer Beobachter genommen, die zum Theil unter einander grössere Verschiedenheit darbieten, als auf Rechnung der jährlichen Änderungen gesetzt werden kann: (12) Tobolsk Declination. Hansteen 1828 . . . — — — 9° 58 Erman 1838... . . — 9:4 Zum 1830... 7, „ . Fedor 1833 . . . —10 Inclination. Erman 1828 . . . 2.71 Von Humboldt 1829 . . . Tun Im nedl Bedford 1853... 2... (16) Catharinenburg | Declination. Hansteen 1828 . . . — 6° 27 Erman 1828 . 2... T Renke 1836 Inclination. Erman 182869 Von Humboldt 1829 . . Fuss 1830 Baiken 77 202,6 (17) Tomsk Declination. Hansteen 18238 . . . — 8° 3? Erman 1829 .. . —3 Inclination. Erman 1829 « 70.59 Fuss 1830 Berlin : | (18) Nishny Nowgorod Declination. Erman 1828 . . 2... — 0° 46 Basalce. — 0

Declination. Inclination. Inclination. Declination. Inclination. ,Declination. Inclination. Inclination. Declination. Inclination.

ALLGEMEINE THEORIE

(19) Krasnojarsk Hansteen 1829, Erman 1828, Erman 1835. (20) Kasan Erman 1828, Von Humboldt 1829, Fuss 1830. (21) Moskwa Hansteen 1828, Erman 1828, Von Humboldt 1829. (30) Irkuzk Hansteen 1829, Erman 1829, Fuss 1830, Kuss 1822. (36) Orenburg Von Humboldt 1829, Fedor 1832. (44) Troizkosawsk Hansteen 1828, Erman 1829.

DES ERDMAGNETISMUS.

Die meisten Bestimmungen in der südlichen Hemisphäre rühren von den Capitaines KINA und FRRZ ROY her, und sind aus einer kleinen Schrift von SAPINE (*Magnetic Observations made during the voyages of the ships Adventure and Beagle 1826—1836*) entlehnt. Die Bestimmungen für die übrigen einzelnen Punkte sind zum Theil auch aus den angeführten Quellen entlehnt; von den andern erwähne ich noch folgende: (1) Spitzbergen. Beobachter SASINE 1823 (Aus dessen *Account of experiments to determine the figure of the earth*). (2) Hammerfest. Declination und Inclination im Mittel nach den Bestimmungen von SABINE 1823 (aus angeführtem Werke) und von PARRY 1827 (aus dessen *Narrative of an attempt to reach the North Pole*). (3) Magnetischer Pol, nach ROSS 1831 (*Philosophical Transactions* 1834). (4) Reikiavik nach Beobachtungen von LORRM 1836 (*Voyage en Islande*). (28) Berlin nach ENCORE 1836 (*Astronomisches Jahrbuch* 1839). (38) Göttingen. Die Declination gilt für 1835 Oct. 1 (Resultate für 1836 S. 59); die Inclination ist durch Interpolation zwischen von HUNSO LPRS Beobachtung 1826 und FORGES 1837 auf dieselbe Epoche reducirt. (39) London, nach handschriftlich mitgetheilten Beobachtungen für die Declination von Capitaine ROSS; für die Inclination von PRIRUURS, FOX, ROSS, JOHNSON und SABINE; die mittlere Epoche für die Declination April 1838, für die Inclination Mai 1838. (48) Paris für 1835 aus dem *Annuaire* für 1836. (54) Mailand 1837, von KREIR, nach dessen handschriftlichen Mittheilungen. (58) Neapel 1835, nach Beobachtungen von SARRORIVS und LISTMS. Die in absolutem Maasse bestimmte Intensität wurde mit dem unten (Art. 31) gegebenen Factor auf die gewöhnliche Einheit reducirt. (64) Madras 1837, nach TAYUORS Beobachtungen, entlehnt aus dem *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, Mai 1837.

ov nam pop MH Spitzbergen Hammerfest Magn. Pol. n. Ross Reikiavik Jakutsk Porotowsk Nochinsk Tschernoljes Petersburg Christiania Ochotsk Tobolsk Tigil Fluss Sitka Tara Catharinenburg Tomsk Nishny Nowgorod Krasnojarsk Kasan Moskwa Königsberg Barnaul Uststretensk Gorbizkoi Petropaulowsk Uriupina Berlin Pogromnoi Irkuzk Stretensk Stepnoi Tschitanskoi Nertschinsk Stadt Werchneudinsk Orenburg Argunskoi Göttingen London Nertschinsk Bergw. Tschindant Charazaiska Zuruchaitu Troizkosawsk Abagaitujewskoi Altanskoi Mendschinskoi Paris Chunzal Urga

ALLGEMEINE THEORIE

Berechn. Declination. Beobacht. Untersch.

(Tabelle der magnetischen Beobachtungen an 91 Orten.)

DES ERDMAGNETISMUS.

Inclination Intensität Berechn. Beobacht. Untersch. Berechn. | Beobacht. Untersch. | I
 +8° i' + 81° ir' + 0° 50' 1.599 1.562 +0.037 | Fe.g 1.545 1.506 +0.039 / 83 48 —i 1.717 /
 80 40 +3 1.527 +0 1.661 1.697 — 0.036 / „4. to 1.658 1.721 — 0.063 / +9 1.653 1.713 —
 0.060 / :8 +o 1.648 1.700 — 0.052 / —o 1.469 1.410 +0.059 | o "8 PB .:7 —o 1.456 1.419
 +0.037 7i 4iI +0 1.621 1.615 — + 0.006 7o ne —o 1.575 1.557 —+ 0.018 69 55 +1 1.583
 1.577 +0.006 76 30 +0 1.697 1.731 — 0.034 15 ° 69 46 —o 1.586 1.575 +0.011 69 16 —o
 1.535 1.623 —+ 0.012 '33 TOR SSS — 0 1.613 1.619 — 0.006 67:::9 4i —iI 1.469 1.442
 +0.027 71: . 0 | 1.638 1.657 — 0.019 67, —iI | 1.477 1.433 +0.044 | —2 7+0.042 | 69 26
 —2 1.410 1.365 +0.045 | 67 50 —o 1.591 1.605 — 0.014 | ii +o 2i 1.609 1.656 — 0.047 4-o
 1.611 1.660 — 0.049 65 31 63 50 +1 qi 1.521 1.489 +0.032 67 53 +0 1.612 1.667 — 0.055
 —I 1.391 — + 0.024 8- +0 1.616 1.640 — 0.024 to 1.616 1.647 — 0.031 67 55 67 38 +0 7
 1.606 1.649 — 0.043 .68 i0 +0 1.615 1.663 — 0.048 67 56 67 42 +0 1.609 1.668 — 0.059
 67 43 69.071 +0 3 1.604 1.635 *- 0.031 67 55 —o iI 1.612 1.657 — 0.045 63:14 64 44 —I
 1.461 1.432 —+ 0.029 37° 67 10 66 54 oo 1 1.595 1.655 — 0.060 67 56 —i2713 1.388 1.357
 +0.031 i —oO 1.410 1.372 +0.038 +o 1.593 1.617 — 0.024 +0 1.592 1.650 — 0.058 66 56
 —o ii 1.599 1.643 — 0.044 —o i 1.584 1.626 — 0.042 +0 1.597 1.642 — 0.045 65 33 64 48
 +04 1.577 1.583 — 0.006 65 46 65 20 +o It 2.585 1.619 — 0.034 65 48 65 31 +o 7 1.587
 1.630 — 0.043 67 24 —o 1.389 1.348 +0.041 64 42 64 29 +0:13 1.574 1.612 — 0.038 | 64
 25 +o z2i 1.571 1.583 — 0.012

ALLGEMEINE THEORIE

EL er a ee Declination | Bene m. Berechn. Beobacht. Untersch. SI Astrachan + 46° 20' 48° 0' + 1° 40' + 1°. 1 + 0° 28' Chologur o — — — oo 2» +o— — — o + o —o | Batchay +o + 059 —o Scharabudurguna

114.

+0 3 + o —o Neapel +18 +1 +3 Chalgan +0 +13 —o Pekin + 058 + —o ;50 Terceira 38 39

332.

+25 +24 +o San Francisco 37 49 —16 —14 —1 Port Praya +16 17 + 16 Madras +73 —4 1 Galapagos Insel . — 050 — — — 8 57 — — — 9 30 +29 Ascension 7 56 +14 +13 +1 Pernambuco 8° +5 + 554 +0 Callao — — — 09 32 70.0 +o Keeling Insel 96 55 + 0:23 + 1-2 —o 9 Bahia +31 +42 —1 St. Helena AA E +19 +18 +1 m Otaheite | | — 54 — — — +2 Mauritius / / +1 +1n —o Rio de Janeiro / — 2.1 -Fo Valparaiso) — 13.45 — 15:18 +1 Sydney I 33 51 1s1 17 rist —10 +2 33 2, Vorg. d: g. Hoffn. / 34: n +27 —1 Monte Video / — II LUEK > +o K. Georgs Sund / +52 +.5.36 = u Neu Seeland — II Io —u4 +2 Concepcion 36 42 so —14 4 —16 +2 Blanco Bay 38 57 1 —12 1.0 +2 Valdivia — 16 = 17:90 +41 7 Chilee 51 — 16 56 —118 +1 Hobarttown 42 53 | .1497 — 551 —11 +5-.+2.32 gr Port Etches +60 a1 — 28 — 31 +3 8** / Lerwick +6 +27 +27 —o Stockholm +59 18...+7.30 “=; 62* Oahu +21 00 =13.29 — 10 1,39 64* | Panama 8:97 — 7:37 +0.53 RTL Een RT 1 IE TEERET LIE, a a

DES ERDMAGNETISMUS.

Inclination Intensität | Berechn. Beobacht. Untersch. Berechn. , Beobacht. , Untersch.
+ 56° 59 + 59° 58° — 29 59' 1.358 1.334 +0.024 92, 3+0.037 to 1.529 1.530 — 0,001 +o
1.520 1.553 — 0.033 A +o 1.502 1.538 — 0.036 s6 —2 1.271 °. to 1.465 1.459 +0.006
mo 1.448 1.453 — 0.005 +o 1.469 1.457 +0.012 +1 1.592 1.591 +0.001 51 —o LI 1.168
1.156 +0.012 6: —2 1.038 1.031 +0.007 9.29 +3 1.085 1.069 +0.016 2:39 +3 0.813 0.873
— 0.060 +3 —o u 0.909 0.914 — 0.005 ee u +1 1.003 0.97 +0.033 — 38 —o 1.161 +,5 —1
0.883 0,871 +0.012 —13 1 +3 0.811 0.836 — 0.025 — 30 +3 TILT2 1.094 +0.019 —54 1
—o 1.060 1.144 — 0.084 — 13 —1 0.879 0.878 +0.001 —39 +t+1 1 1.094 1.176 — 0,082 1I
—62 +4 1.667 1.635 — 0.018 —52 +1 0.981 1.014 — 0.033 —35 +o 1.022 1.060 — 0,038
—64 4I +2 1.658 1.709 — 0,051 — 59 +4 4 1.616 1.591 +0.025 —4 +1 1.147 1.218 — 0.07I
I —41I —o 1.103 T.173 — 0.010 —46 to 1.145 1.238 — 0.093 —49 +1

70227.

1.313 — 0.086 — 70 +3 1.894 1.817 +0.077 —;5I +1 1.257 1.326 — 0.069 o —54 +1 1.310
—52 +1 21 1.263 1.359 — 0.096 —55 +1 7.391 1.425 — 0.104 —53 +0 1.276 1.367 — 0.091
a © +2 1.424 1.532 — 0.108 +7 to 1.678 1.75 — 0.072 +7 to 1 1.469 1.421 +0.048 +71
+o 1.451 1.382 +0.069 +70 +o 1.448 1.409 +0.039 +68 —1 1.393 1.369 —+ 0.024 +76 +1
1.713 1.805 — 0.092 +41 —3 1.125 1.14 — 0.015 +31 +2 1.238 1.19 +0.048 ‘

ALLGEMEINE THEORIE

30.

Wenn man bei der Beurtheilung der Unterschiede zwischen Rechnung und Beobachtung, welche die vorstehende tabellarische Vergleichung ergibt, in Erwägung zieht, dass einerseits fast sämtliche Beobachtungen mit den Fehlern der Operation und den zufälligen Anomalien in der magnetischen Kraft selbst behaftet sind, und nicht für ein und dasselbe Jahr gelten*); andererseits, dass in unsern Formeln nur die Glieder bis zur vierten Ordnung enthalten sind, während die folgenden noch sehr merklich sein mögen: so scheint die Übereinstimmung zwischen Rechnung und Beobachtung allen billigen Erwartungen zu genügen, die man von einem ersten Versuche haben durfte. Unser Ausdruck für r darf also wohl als der Wahrheit nahe kommend betrachtet werden, wenigstens in seinen beträchtlichen Gliedern, und es hat daher der Mühe werth geschienen, von dem Gange der numerischen Werthe von a durch eine graphische Darstellung eine Versinnlichung zu geben. Es ist diess durch eine von Hrn. Dr. GoLpschumipr gezeichnete Karte in drei Abtheilungen geschehen, deren erste nach MERCATOR'S Projection den ganzen Erdgürtel zwischen 70° nördlicher und 70° südlicher Breite, die beiden andern nach stereographischer Projection die Polargegenden bis zu 65° Breite vorstellen. Die Correctionen und Vervollständigungen, welche in Zukunft eine wiederholte und auf vollkommnere Data gegründete Berechnung an dem Ausdruck für r nöthig machen wird, werden zwar ohne Zweifel noch bedeutende Verschiebungen in diesem Liniensystem hervorbringen, besonders in den hohen südlichen Breiten: aber eine wesentliche Änderung in der ganzen Gestaltung selbst ist nicht denkbar ohne so grosse Änderungen in dem Ausdrucke für r dass die Übereinstimmung mit den vorhandenen Beobachtungen verloren gehen müsste. Wir sind also hiedurch zu dem wichtigen Resultate geführt, dass das System der *) Von der bedeutenden Discordanz zwischen verschiedenen Beobachtungen bei einem und demselben Orte gibt schon das im vorhergehenden Artikel Mitgetheilte einige Proben; einige andere mögen hier noch angeführt werden, wo die Unterschiede viel grösser sind, als mit irgend einiger Wahrscheinlichkeit auf Rechnung regelmässiger jährlicher Änderung gesetzt werden kann. Die Inclination in Valparaiso war 1829 nach Kina — $40^\circ 11'$, 1835 nach Firz Ror — $33^\circ 3'$, Auf der Insel Mauritius war die Intensität im Jahre 1818 nach Frrrciner 1,096, im Jahre 1836 nach Firz Roy 1,192. Noch grösser ist der Unterschied bei Otaheite, wodie Intensitt 1830 von ErMAN — — 1,172 gefunden ist, hingegen 1835 von Fßrz Ror = 1,017, Diese letztere Verschiedenheit an einem für künftige Verbesserung der Elemente höchst wichtigen Platze ist bedeutend grösser, als die grösste, die unter allen unsern 56 Vergleichungen berechneter Intensitäten mit beobachteten vorkommt.

DES ERDMAGNETISMUS.

Linien gleicher Werthe von V auf der Oberfläche der Erde wirklich unter dem einfachsten oben Art. 11 beschriebenen Typus begriffen ist, und dass also nur zwei magnetische Pole auf der Erde vorhanden sind, wenn man von dem im 13. Artikel erwähnten Falle einer localen Ausnahme absieht, dessen Vorkommen oder Nichtvorkommen zur Zeit noch dahin gestellt bleiben muss. Die genaue Berechnung nach unsern Elementen gibt die Plätze dieser beiden Pole 1) in $73^{\circ} 35'$ nördlicher Breite, $264^{\circ} 21'$ Länge östlich von Greenwich, mit dem Werthe der ganzen Intensität $= 1,701$ (nach gewöhnlicher Einheit). 2) in $72^{\circ} 35'$ südlicher Breite, $152^{\circ} 30'$ Länge mit der ganzen Intensität $= 2,253$. Im erstern Punkte hat 2 seinen grössten Werth $= + 895,86$, im zweitendekleinsten $= - 1030,24$. Nach Ross's Beobachtung fällt der nördliche magnetische Pol um $3^{\circ} 30'$ südlicher als nach unserer Rechnung, und letztere gibt, wie aus unsrer Vergleichungstafel ersichtlich ist, eine um $1^{\circ} 12'$ fehlerhafte Richtung der magnetischen Kraft an jenem Platze. Beim südlichen magnetischen Pole wird man eine bedeutend grössere Verschiebung zu erwarten haben. Da in Hobarttown, als dem demselben am nächsten liegenden Beobachtungsorte, die berechnete Inclination ohne Rücksicht auf das Zeichen, von der Rechnung um $3^{\circ} 38'$ zu klein angegeben wird, insofern man sich auf die Beobachtungen verlassen kann, so wird der wirkliche südliche magnetische Pol wahrscheinlich bedeutend nördlicher liegen als ihn unsere Rechnung angibt, und möchte derselbe etwa in der Gegend von 66° Breite und 146° Länge zu suchen sein.

31.

Wenngleich man den beiden Punkten auf der Erdoberfläche, wo die horizontale Kraft verschwindet, und die man die magnetischen Pole nennt, wegen ihrer Beziehung auf die Gestaltung der Erscheinungen der horizontalen Kraft auf der ganzen Erdoberfläche eine gewisse Bedeutsamkeit wohl beilegen mag, so muss man sich doch hüten, dieser Bedeutsamkeit eine weitere Ausdehnung zu geben: namentlich ist die Chorde, welche jene beiden Punkte verbindet, ohne alle Bedeutung, und es würde ein unpassender Missgriff sein, wenn man diese gerade Linie durch die Benennung magnetische Axe der Erde auszeichnen wollte. Die einzige Art, wie man dem Begriffe der magnetischen Axe eines Körpers eine all-

21*

ALLGEMEINE THEORIE

gemein gültige Haltung geben kann, ist die im 5. Artikel der Intensitas vis magneticae festgesetzte, wonach darunter eine gerade Linie verstanden wird, in Beziehung auf welche das Moment des in dem Körper enthaltenen freien Magnetismus ein Maximum ist. Zur Bestimmung der Lage der magnetischen Axe der Erde in diesem Sinn, und zugleich des Moments des Erdmagnetismus in Beziehung auf dieselbe, ist nun nach dem, was oben im 17. Art. bereits bemerkt ist, bloss die Kenntniss der Glieder erster Ordnung von V erforderlich. Nach unsern Elementen Art. 26 ist $P' = + 925,782 \cos u - 89,024 \sin u \cos A - 178,744 \sin u \sin A$ mithin sind $- 925,782 R^\circ$, $- 89,024 R$, $+ 178,744 R$ die Momente des Erdmagnetismus in Beziehung auf die Erdaxe, und die beiden Erdradien für die Länge 0 und 90° . Bei der Erdaxe ist die Richtung nach dem Nordpol zu verstanden, und das negative Zeichen des entsprechenden Moments zeigt an, dass die magnetische Axe einen stumpfen Winkel mit jener macht, d.i. dass ihr magnetischer Nordpol nach Süden gekehrt ist. Die Richtung der magnetischen Axe findet sich hieraus parallel dem Erddiameter von $77^\circ 50' N$. Breite $296^\circ 29'$ Länge nach $77^\circ 50' S$. Breite $11629'$ Länge, und das magnetische Moment in Beziehung auf dieselbe $- 947,08 R$. Bei letzterm muss man sich erinnern, dass unsern Elementen eine Einheit für die Intensität zum Grunde liegt, die ein Tausendtheil der gewöhnlich gebrauchten ist. Um die Reduction auf die in der Intensitas vis magneticae festgesetzte absolute Einheit zu erhalten, bemerken wir, dass in letzterer die horizontale Intensität in Göttingen, 1834 am 19. Julius $- 1,7748$ gefunden war, woraus mit der Inclination $68^\circ 1'$ die ganze Intensität $- 4,7414$ folgt, während sie nach obiger Einheit $- 1357$ angenommen wird. *Der Reductions factor ist also* $= 0,0034941$, *und sonach das magnetische Moment der Erde nach der absoluten Einheit* $= 3,3092 R^\circ$ Da bei dieser absoluten Einheit für die erdmagnetische Kraft das Millimeter als Längeneinheit angenommen ist, so muss auch R in Millimetern angesetzt werden, wobei es, da ohnehin die Ellipticität der Erde hier nicht berücksichtigt wird, hinreichend ist, R als Radius eines Kreises zu betrachten, dessen Umfang 40000 Millionen Millimeter beträgt. Hienach wird obiges magnetische Moment durch

DES ERDMAGNETISMUS.

eine Zahl ausgedrückt, deren Logarithme — 29,93136 oder durch 853800 Quadrillionen. Nach derselben absoluten Einheit wurde das magnetische Moment seines einpfündigen Magnetstabes nach den im Jahre 1832 angestellten Versuchen — 100877000 gefunden (Intensitas Art. 21); das magnetische Moment der Erde ist also 8464 Trillionen mal grösser. Es wären daher 8464 Trillionen solcher Magnetstäbe, mit parallelen magnetischen Axen, erforderlich, um die magnetische Wirkung der Erde im äussern Raume zu ersetzen, was bei einer gleichförmigen Vertheilung durch den ganzen körperlichen Raum der Erde beinahe acht Stäbe (*genauer* 7,831) auf jedes Kubikmeter betragt. So ausgesprochen, behält dies Resultat seine Bedeutung, auch wenn man die Erde nicht als einen wirklichen Magnet betrachtet, sondern den Erdmagnetismus blossen beharrlichen galvanischen Strömen in der Erde zuschreiben wollte. Betrachten wir aber die Erde als einen wirklichen Magnet, so sind wir genöthigt, durchschnittlich wenigstens *) jedem Theile derselben, der ein Achtel Kubikmeter gross ist, eine eben so starke Magnetisirung beizulegen, als jener Magnetstab enthält, ein Resultat, welches wohl den Physikern unerwartet sein wird.

32.

Die Art der wirklichen Vertheilung der magnetischen Flüssigkeiten in der Erde bleibt nothwendigerweise unbestimmt. In der That kann nach einem allgemeinen Theorem, welches bereits in der Intensitas Art. 2 erwähnt ist, und bei einer andern Gelegenheit ausführlich behandelt werden soll, anstatt jeder beliebigen Vertheilung der magnetischen Flüssigkeiten innerhalb eines körperlichen Raumes allemal substituirt werden eine Vertheilung auf der Oberfläche dieses Raumes, so dass die Wirkung in jedem Punkte des äussern Raumes genau dieselbe bleibt, woraus man leicht schliesst, dass einerlei Wirkung im ganzen äussern Raume aus unendlich vielen verschiedenen Vertheilungen der magnetischen Flüssigkeiten im Innern abzuleiten ist. Dagegen können wir diejenige fingirte Vertheilung auf der Oberfläche der Erde, welche der wirklichen im Innern, in Beziehung auf die daraus nach Aussen entstehenden Kräfte, vollkommen äquivalirt, angeben, und sogar, wegen der Kur *) Insofern wir nemlich nicht befugt sind, bei allen magnetischen Theilen der Erde durchaus parallele magnetische Axen vorauszusetzen. Je mehr an solchem Parallelismus fehlt, desto stärker muss die durchschnittliche Magnetisirung der Theile sein, um dasselbe magnetische Totalmoment hervorzubringen.

ALLGEMEINE THEORIE

gestalt der Erde, auf eine höchst einfache Art. Es wird nemlich die Dichtigkeit des magnetischen Fluidums in jedem Punkte der Erdoberfläche, d.i. das Quantum des Fluidums, welches der Flächeneinheit entspricht, durch die Formel $\mathfrak{L}' ; \#$ ausgedrückt, oder durch $-(8P' + 5P'' + 7P''' + 9P'''' + \text{us. w.})$ Der Werth dieser Formel wird demnächst durch eine graphische Darstellung veranschaulicht werden; hier mag nur bemerkt werden, dass er negativ an der nördlichen, positiv an der südlichen Hälfte der Erde ist, so jedoch, dass die Scheidungslinie den Äquator zweimal schneidet (in 6° und 186° Länge) und sich auf beiden Seiten bis zu etwa 15° nördlicher und südlicher Breite von demselben entfernt; ferner dass auf der nördlichen Hälfte zwei Minima Statt finden, auf der südlichen hingegen nur ein Maximum. Nach einer flüchtigen Rechnung finden sich diese Minima und das Maximum — $209,1$ in 55° N. Breite 263° Länge — $200,0$ in 71° N. Breite 116° Länge $277,7$ in 70° S. Breite 154° Länge Bei den Werthen selbst liegt die Einheit unserer Elemente zum Grunde, und sie müssen daher noch mit $0,0034941$ multiplicirt werden, wenn sie in absolutem Maass ausgedrückt werden sollen.

33.

Unsere Elemente sollen, wie schon oben bevorwortet ist, für nichts weiter gelten, als für eine erste Annäherung, und als solche stimmen sie nach Art. 29 mit den Beobachtungen befriedigend genug überein. Es leidet keinen Zweifel, dass eine Verbesserungsrechnung nach diesen Beobachtungen eine viel grössere Übereinstimmung verschaffen würde, und eine solche Rechnung würde an sich weiter keine Schwierigkeit haben als ihre Länge, die immer noch abschreckend gross bleibt, auch wenn man zur Abkürzung ähnliche Kunstgriffe anwenden wollte, wie von den Astronomen bei Verbesserung der Elemente der Planeten- und Kometenbahnen benutzt werden. Obgleich indessen diese Schwierigkeit leicht

DES ERDMAGNETISMUS.

überwindlich sein würde, wenn die Arbeit unter eine Anzahl von Rechnern vertheilt werden könnte, so möchte es doch nicht gerathen sein, eine solche Verbesserung schon jetzt vorzunehmen, wo die Data von so vielen Plätzen, deren Mitbenutzung wesentlich sein würde, noch so geringe Zuverlässigkeit haben. Es wird am besten sein, vorerst die Vergleichung der Elemente mit Beobachtungen weiter fortzusetzen, wodurch man das Mittel finden wird, den allgemeinen Karten eine viel grössere Zuverlässigkeit zu geben, als bei dem bisher ausschliesslich empirischen Verfahren möglich war. Es sei uns aber erlaubt, einige Blicke auf die künftigen Fortschritte der Theorie zu werfen, deren völlige Realisirung freilich noch sehr entfernt sein mag.

34.

Zu einer befriedigenden Ausfeilung und Vervollständigung der Elemente müssen an die Beobachtungsdata viel höhere Forderungen gemacht werden, als bisher erfüllt sind. Jene sollten an allen zu benutzenden Punkten eine Schärfe haben, die bisjetzt nur an äusserst wenigen erreicht ist; sie sollten von den unregelmässigen Bewegungen gereinigt sein; sie sollten für Einerlei Zeitpunkt gelten. Es wird noch lange dauern, bis solchen Forderungen genügt werden kann: was aber zunächst am meisten Noth thut, ist die Herbeischaffung von vollständigen (d.i. alle drei Elemente umfassenden) Beobachtungen an einem oder dem andern Punkte innerhalb derjenigen grossen Flächenräume, wo dergleichen bisher noch ganz fehlen; denn in der That hat ein neu hinzukommender Punkt allemal für die allgemeine Theorie desto grössere Wichtigkeit, je weiter er von den andern schon zu unserm Besitz gehörenden entfernt liegt. Nach einer hinlänglichen Zwischenzeit wird man für einen zweiten Zeitpunkt die Elemente von neuem bestimmen, und so ihre Säcularänderungen erhalten. Aber offenbar wird dazu unumgänglich nöthig sein, das bisherige Maass der Intensitäten ganz fahren zu lassen, und ein absolutes an dessen Stelle zu setzen. Im Laufe künftiger Jahrhunderte werden auch diese Änderungen nicht mehr als gleichförmig erscheinen, und die Erforschung des Ganges, in dem die Elemente fortschreiten, wird den Naturforschern unerschöpflichen Stoff zu Untersuchungen darbieten.

ALLGEMEINE THEORIE

35.

Aber auch Aufschlüsse über interessante Punkte der Theorie wird die Folgezeit bringen. In unsrer Theorie ist angenommen, dass in jedem messbaren magnetisirten Theile des Erdkörpers genau eben so viel positives wie negatives Fluidum enthalten sei. Hätten die magnetischen Flüssigkeiten gar keine Realität, sondern wären sie nur ein fingirtes Substitut für galvanische Ströme in den kleinsten Theilen der Erde, so ist jene Gleichheit schon von selbst an die Befugniss zu dieser Substitution geknüpft: legt man hingegen den magnetischen Flüssigkeiten wirkliche Realität bei, so könnte man ohne Ungereimtheit die vollkommene Gleichheit der Quantitäten beider Flüssigkeiten in Zweifel ziehen. In Beziehung auf einzelne magnetische Körper (natürliche oder künstliche Magnete) liesse sich die Frage, ob in ihnen ein merklicher Überschuss der einen oder der andern Flüssigkeit enthalten sei, oder nicht, leicht durch sehr scharfe Versuche entscheiden, da im erstern Falle ein mit einem solchen Körper belasteter Lothfaden eine Abweichung von der verticalen Lage zeigen müsste (und zwar in der Richtung des magnetischen Meridians.. Wenn dergleichen Versuche, mit vielen künstlichen Magneten in einem von Eisen hinlänglich entfernten Locale angestellt, niemals die geringste Abweichung zeigen sollten (wie wohl zu vermuthen steht), so würde allerdings jene Gleichheit auch für die ganze Erde mit grösster Wahrscheinlichkeit anzunehmen sein, immer aber doch die Möglichkeit einiger Ungleichheit noch nicht ganz ausgeschlossen. In unsrer Theorie würde durch das Vorhandensein einer solchen Ungleichheit weiter kein Unterschied entstehen, als dass P° (Art. 17) nicht mehr $= 0$ sein würde. Die Folge davon würde sein, dass im ganzen unendlichen äussern Raume dem Ausdrücke für Z noch das Glied $R\sin$, und also auf der Oberfläche der Erde das (constante) Glied P° beigefügt werden müsste, während X und Y gar nicht dadurch geändert werden. Wenn die Zukunft einen viel umfassendern Reichthum an scharfen Beobachtungen geliefert haben wird, als jetzt zu Gebote steht, wird sich allerdings ausmitteln lassen, ob ihre genaue Darstellung nicht verschwindenden Werth für P° erfordert oder nicht. Bei gegenwärtiger Beschaffenheit der Daten würde aber ein solches Unternehmen noch gar keinen Erfolg haben können.

DES ERDMAGNETISMUS.

36.

Ein anderer Theil unserer Theorie, über welchen ein Zweifel Statt finden kann, ist die Voraussetzung, dass die Agentien der erdmagnetischen Kraft ihren Sitz ausschliesslich im Innern der Erde haben. „Sollten die unmittelbaren Ursachen ganz oder zum Theil ausserhalb gesucht werden, so können wir, insofern wir bodenlose Phantasien ausschliessen und uns nur an wissenschaftlich bekanntes halten wollen, nur an galvanische Ströme denken. Die atmosphärische Luft ist kein Leiter solcher Ströme, der leere Raum auch nicht: unsre Kenntnisse verlassen uns also, wenn wir einen Träger für galvanische Ströme in den obern Regionen suchen. Allein die räthselhaften Erscheinungen des Nordlichts, bei welchem allem Anscheine nach Elektrizität in Bewegung eine Hauptrolle spielt, verbieten uns, die Möglichkeit solcher Ströme bloss jener Unwissenheit wegen geradezu zu läugnen, und es bleibt jedenfalls interessant, zu untersuchen, wie die aus denselben hervorgehende magnetische Wirkung auf der Erdoberfläche sich gestalten würde.

37.

Nehmen wir also an, dass in einem die Erde gewölbartig oder schalenförmig einschliessenden Raume S beharrliche galvanische Ströme Statt finden, und bezeichnen den ganzen von S eingeschlossenen Raum mit S' , den ganzen äussern S und S' einschliessenden Raum mit S'' . Wie nun auch jene galvanischen Ströme configurirt sein mögen, so lässt sich allemal anstatt derselben eine fingirte Vertheilung von magnetischen Flüssigkeiten und zwar innerhalb des Raumes S substituiren, durch welche in dem ganzen übrigen Raume S' und S'' genau dieselbe magnetische Wirkung ausgeübt wird, wie durch jene Ströme. Dieser wichtige schon im 3. Artikel erwähnte Satz gründet sich darauf, dass erstlich jene Ströme sich in eine unendliche Anzahl elementarer Ströme (d.i. solcher, die als linear betrachtet werden dürfen) zerlegen lassen; zweitens auf das bekannte, meines Wissens zuerst von Ampère nachgewiesene Theorem, dass an die Stelle eines jeden linearen eine beliebige Fläche begrenzenden Stromes eine Vertheilung der magnetischen Flüssigkeiten an beiden Seiten dieser Fläche in unmessbar kleinen Distanzen von derselben mit vorgedachter Wirkung substituiert werden kann; drittens auf die evidente Möglichkeit, für jede innerhalb S liegende geschlossene Linie eine von ihr begrenzte Fläche anzugeben, die gleichfalls ganz innerhalb S liegt. v.

ALLGEMEINE THEORIE

Bezeichnet man nun mit $-v$ das Aggregat aller Quotienten, die entstehen, wenn sämtliche Elemente jenes fingirten magnetischen Fluidums mit der Entfernung von einem unbestimmten Punkte O in 8' oder S" dividirt werden, wobei, wie sich von selbst versteht, die Elemente des südlichen Fluidums als negativ betrachtet werden müssen, so drücken die partiellen Differentialquotienten von v (ganz eben so wie in unsrer obigen Theorie die von V) die Componenten der in O durch die galvanischen Ströme hervorgebrachten magnetischen Kraft aus.

38.

Obgleich die ausführliche Entwicklung der Theorie, aus welcher der im vorhergehenden Artikel gebrauchte Satz entlehnt ist, einer andern Gelegenheit vorbehalten bleiben muss, so verdient doch ein wichtiger dieselbe betreffender Punkt hier noch erwähnt zu werden. Wenn zwei verschiedene Flächen F, F' construirt werden, deren jede denselben linearischen Strom @ zur Begrenzung hat, und hier der Kürze wegen nur der einfachste Fall in Betrachtung gezogen wird, wo jene Flächen ausser der gemeinschaftlichen Begrenzungslinie keinen Punkt weiter gemein haben, so schliessen dieselben einen körperlichen Raum ein. Liegt nun O ausserhalb dieses Raumes, so erhält man für denjenigen Bestandtheil von v , welcher sich auf GG: bezieht, einerlei Werth, man möge die magnetischen Fluida an F oder an F' vertheilen, und zwar ist derselbe äqual dem Producte aus der Intensität des galvanischen Stromes G (mit schicklicher Einheit gemessen) in den körperlichen Winkel, dessen Spitzein O, und der von den aus O nach den Punkten von @ gezogenen geraden Linien eingeschlossen ist, oder was dasselbe ist, in denjenigen Theil der mit dem Halbmesser 1 um O beschriebenen Kugelfläche, der die gemeinschaftliche Projection sowohl von F als von F' ist. Liegt hingegen O innerhalb des von F und F' eingeschlossenen Raumes, so sind zwar die beiden Werthe des in Rede stehenden Theils von v , je nachdem man die magnetischen Flüssigkeiten an F oder an F' austheilt, ungleich, weil ihnen verschiedene Theile der erwähnten Kugelfläche entsprechen, und zwar solche, die einander zur ganzen Kugelfläche ergänzen. Allein es müssen dann, weil die Richtung des galvanischen Stroms gegen F und gegen F' entgegengesetzte Lage hat, der Intensität des Stromes, bei der Multiplication in die Kugelflächenstücke, in den beiden Fällen entgegengesetzte Zeichen beigelegt werden. Die Folge davon ist, dass die algebraische Differenz zwischen beiden Werthen

DES ERDMAGNETISMUS.

des fraglichen Theils von v äqual wird dem Producte aus der Intensität des Stromes in die ganze Kugelfläche, oder in $4r$. Man schliesst hieraus leicht, dass, wenn O in S' liegt, der Werth von v von der Wahl der Verbindungsflächen ganz unabhängig bleibt, dass hingegen, wenn O in S sich befindet, zwar der absolute Werth von v von dieser Wahl abhängt, nicht aber die Differentiale von v . Übrigens bedarf das hier berührte höchst fruchtbare Theorem, wonach in Beziehung auf die magnetische Wirkung eines linearen galvanischen Stromes das Product der Intensität desselben in das Stück der Kugelfläche, welches durch die Projection der Stromlinie, von O aus, begrenzt wird, dieselbe Bedeutung hat, wie in Beziehung auf Anziehungs- oder Abstossungskräfte die durch den Abstand von O dividirten Massentheile, in seiner Allgemeinheit noch mehrerer nähern Erläuterungen, die auf eine ausführliche Behandlung des Gegenstandes verspart werden müssen.

39.

Der Werth von v , welcher im Allgemeinen eine Function von r , u und X ist, geht auf der Oberfläche der Erde in eine Function von u und A allein über, und $B \sin u$ und $A \cos u$ sind die horizontalen Componenten der aus den galvanischen Strömen daselbst hervorgehenden magnetischen Kraft, beziehungsweise nach Norden und Westen gerichtet. Es ist also offenbar, dass die merkwürdigen oben Art. 15 und 16 angeführten Sätze hier gleichfalls gelten. Allein mit der dritten Componente, der verticalen magnetischen Kraft, wird es, wenn die Agentien ihren Sitz oberhalb haben, eine etwas andere Bewandniss haben, als wenn sie im Innern sich befinden. Um die aus jenen entspringende verticale Kraft zu ermitteln, muss zuerst v als Function von r , u und X zugleich betrachtet, nach r differentirt, und so dann $r = R$ substituirt werden. Allein für den innern Raum S' , welchem die Erdoberfläche angehört, kann v nur in eine Reihe nach steigenden Potenzen von r entwickelt werden. Setzen wir $v = \frac{P}{r^n} + \frac{Q}{r^{n+1}} + \frac{R}{r^{n+2}} + \dots$ so ist P eine constante Grösse, nemlich der Werth von v im Mittelpunkte der R 22*

ALLGEMEINE THEORIE

Erde; p' , p'' , p''' u.s.w. hingegen sind Functionen von α und A , die denselben partiellen Differentialgleichungen wie oben P' , P'' , P''' u.s.w. Genüge leisten. Hieraus folgt, auf ähnliche Art wie oben Art. 20, dass die Kenntniss des Werths von v in jedem Punkt der Erdoberfläche hinreicht, um den allgemeinen für den ganzen Raum S' gültigen Ausdruck daraus abzuleiten; dass man zur Kenntniss jenes Werths mit Ausnahme eines constanten Theils, oder was dasselbe ist, zur Kenntniss der Coëfficienten p' , p'' , p''' u.s.w. schon durch die Kenntniss der horizontalen Kräfte auf der Erdoberfläche gelangen kann; dass aber der Werth der verticalen Kraft auf derselben nicht $-2p+3p''+4p'''$ u.s.w. ist (wie er sein würde, wenn die Kräfte vom Innern der Erde aus bewirkt werden), sondern $= -p - 2p' - 3p'' - 4p'''$ u.s.w. Da nun unsere numerischen Elemente (Art. 26), unter Voraussetzung der erstern Formel bestimmt, eine schon sehr befriedigende Darstellung der Gesamtheit der Erscheinungen geben, während diese mit der zweiten Formel ganz und gar unverträglich sein würden, so ist die Unstatthaftigkeit der Hypothese, die die Ursachen des Erdmagnetismus in den Raum ausserhalb der Erde stellt, als erwiesen anzusehen.

40.

Indess darf hiemit die Möglichkeit, dass ein Theil der erdmagnetischen Kraft, wenn auch nur ein vergleichungsweise sehr geringer, von oben her erzeugt werde, noch nicht als entschieden widerlegt betrachtet werden. Eine viel vollständigere und viel schärfere Kenntniss der Erscheinungen wird in Zukunft über diesen wichtigen Punkt der Theorie Belehrung geben. Wenn in der Voraussetzung gemischter Ursachen die Zeichen V , PP , P' , P'' u.s.w., v , p' , p'' , p''' in derselben Bedeutung wie oben verstanden werden, so dass die erstern sich auf die aus dem Innern her, die letztern auf die von dem äussern Raume aus wirkenden Ursachen beziehen; wenn ferner $VY+Y=W$, $P+=I$, $P+p=II$, $P''+p' = II'$ u.s.w.

DES ERDMAGNETISMUS.

gesetzt wird, so wird auf der Oberfläche der Erde $=='$ usw. sein, wo II'' derselben partiellen Differentialgleichung Genüge leistet, wie P'' (Art. 18), und die beiden Componenten der daselbst Statt findenden horizontalen magnetischen Kraft werden durch $* BE. u = Rdu' R \sin u$ ausgedrückt werden. Es behalten also auch hier die Art. 15 und 16 angeführten Sätze ihre Gültigkeit, und man kann aus der blossen Kenntniss der horizontalen Kräfte die Grössen II', II'', II''' u.s.w. bestimmen, aber daraus allein über das Vorhandensein gemischter Ursachen gar nichts schliessen. Wird aber die verticale Kraft für sich betrachtet, und in die Form $a + Q + Q'' + Q''' + \dots$ us.w. gebracht, so dass Q der vorerwähnten partiellen Differentialgleichung Genüge leistet, so wird $Q' = P^\circ$, $Q = 2P - p$, $Q'' = 3P'' - 2p$, $Q''' = 4P''' - 3p''$ u.s. w. sein, und folglich $sP = IT' + Q$, $3 = 2l' - qQ$ sper $2l' + GO$; $5p'' = 3l''$ Auen $Q'' = 7P'' - 3l''$ + af In. — AUT 0) u.s.w. Man erhält also durch die Combination der horizontalen Kräfte mit den verticalen das Mittel, W in seine Bestandtheile V und v zu scheiden, und also zu erkennen, ob letzterm ein merklicher Werth beigelegt werden muss. Bloss den constanten Theil von v , nemlich p° , lassen die Beobachtungen völlig unbestimmt, wovon der Grund aus dem 38. Art. von selbst klar ist. Es erscheint daher, auch von diesem interessanten Gesichtspunkte aus, als wichtig, dass die horizontale magnetische Kraft für sich betrachtet werde, und wir sehen darin einen Grund mehr für die oben (Art. 21) empfohlenen Rücksichten.

ALLGEMEINE THEORIE

41.

Zu der im vorhergehenden Artikelangedeuteten Untersuchung wird es wahrscheinlich noch lange an zureichenden Daten fehlen. Es verdient aber bemerkt zu werden, dass die Variationen der magnetischen Kraft, wie sie sich gleichzeitig in den verschiedenen Punkten der Erdoberfläche manifestiren, eine ganz ähnliche Behandlung vertragen, wozu vielleicht schon weit früher nothdürftige Data zusammengebracht werden können: dies gilt sowohl von den regelmässigen nach Tages- und Jahreszeit wechselnden Änderungen, als von den unregelmässigen. Einigen allgemeinen Andeutungen, diese künftigen Untersuchungen betreffend, darf hier wohl noch ein Platz vergönnt sein. Nachdem man die beobachteten gleichzeitigen Änderungen für jeden Ort in die Form von Änderungen der Componenten der magnetischen Kraft, AX, AY, AZ , gebracht hat, wird man zuvörderst zu untersuchen haben, ob die Änderungen der beiden horizontalen Componenten sich unserer Theorie gemäss verhalten, wonach $-AX$ und $-\sin x \cdot AY$ die Werthe der partiellen Differentialquotienten einer Function von u und X nach diesen Veränderlichen sein müssen. Im bejahenden Fall wird man schliessen, dass die Ursachen entweder wirkliche galvanische Ströme sind, oder doch wenigstens auf gleiche Art wie diese, oder wie geschiedene magnetische Flüssigkeiten wirken. Im entgegengesetzten Falle würde erwiesen sein, dass die Ursachen keine galvanischen Ströme sein können. Man sieht, dass schon die Kenntniss solcher Veränderungen der horizontalen Kraft allein (in hinlänglicher Schärfe, Menge und Verbreitung) höchst wichtige Aufschlüsse geben kann. Ist man aber ausserdem noch im Besitz der gleichzeitigen Änderungen der verticalen Kraft, so wird, unter Voraussetzung jenes erstern Falles, die Methode des vorhergehenden Artikels Auskunft darüber geben, ob die Ursachen oberhalb oder unterhalb der Erdoberfläche ihre Sitze haben; ja es wird dann, insofern diese Sitze doch wahrscheinlich in einer vergleichungsweise gegen den ganzen Erdkörper wenig dicken Schicht enthalten sind, auch die Art ihrer Verbreitung wenigstens näherungsweise bestimmbar sein. Was dagegen den zweiten, oben als möglich erwähnten Fall betrifft, so glaube ich zwar, denselben in Beziehung auf die regelmässigen von Tages- und Jahreszeit abhängenden Änderungen der erdmagnetischen Kraft für wenig wahrscheinlich halten zu dürfen, allein in Beziehung auf die unregelmässigen in kurzen Zeitfristen wechselnden Änderungen würde ich zur Zeit kaum wagen, in die-

DES ERDMAGNETISMUS.

ser Hinsicht eine Vermuthung auszusprechen. Sollten dieselben ihre Quelle in grossen Electricitätsbewegungen oberhalb der Atmosphäre haben, so würden diese schwerlich in die Kategorie galvanischer Ströme zu setzen sein. Denn wenn gleich alles dafür spricht, galvanischen Strom für Elektrizität in Bewegung zu halten, so ist doch nicht jede Bewegung der Elektrizität galvanischer Strom, sondern nur dann, wenn die Bewegung einen in sich selbst zurückkehrenden Kreislauf bildet. Da nun bloss unter dieser Bedingung die mehrmals erwähnte Substitution geschiedener magnetischer Flüssigkeiten anstatt des galvanischen Stromes verstattet ist, so würden in der erwähnten Hypothese unsre Relationen zwischen den Componenten nicht mehr zutreffen, d. i., der zweite Fall würde wirklich eintreten. Allein theils würde schon eine zur Gewissheit gebrachte Constatirung dieses wichtigen Umstandes an sich von grossem Interesse sein, theils würde es auch dann bei hinlänglich ausgebreiteten und zuverlässigen Beobachtungen nicht ausser unserm Bereich liegen, den Sitz und dem Verhalten solcher Bewegungen auf die Spur zu kommen. NACHTRACG. In der Vergleichungstafel ist, nach dem Abdruck, bei zwei Örtern eine kleine Unrichtigkeit bemerkt, die bei Callao aus einer fehlerhaften Längenangabe in der angeführten Schrift, bei St. Helena durch einen Rechnungsfehler entstanden ist. Ich benutze diese Gelegenheit, um mit der Angabe der Resultate einer verbesserten Rechnung hier noch die Vergleichung der Theorie mit den Beobachtungen an acht andern Örtern zu verbinden, die seitdem zu meiner Kenntniss gekommen sind. [Die Berichtigungen sind bei dem Wiederabdruck berücksichtigt, auch ist zur leichtern Übersicht die Vergleichung der Beobachtungen an jenen acht Orten mit denen an den ursprünglich 91 Orten schon oben zusammengestellt.]

ALLGEMEINE THEORIE

Die Beobachtungen in Stockholm sind von Rungers. Intensität und Inclination 1832, Declination 1833 (PogeEnporrrs Annalen Band 37). In Brüssel sind die Beobachtungen vom Jahr 1832; für Declination und Inclination von QUETELET (Bulletins de l'Académie de Bruxelles T. VI), für Intensität von Rupgera (SaBine's oben [S. 154] angeführte Schrift). Der gefälligen Mittheilung Sasime's verdanke ich die Bestimmungen für die übrigen neuen Örter, so wie für Callao die Bestimmung der Intensität, und eine neuere Beobachtung der Inclination. Die Beobachtungen in Lerwick und Valentia sind 1838 vom Capitaine James Ross angestellt; die im Port Etches, Panama, und Oahu 1837 vom Capitaine BELCHER, die in Callao 1838 von demselben; endlich in Montreal ist Inclination und Intensität 1838 vom Major Esrourr beobachtet, die Declination hingegen ist von 1834, und der Beobachter nicht genannt. In Beziehung auf die Figurentafel, welche zur Versinnlichung der im 12. Artikel entwickelten Untersuchungen dient, ist hier noch zu bemerken, dass der geschickte Lithograph, Hr. Rürmülzer, daran einen Versuch gemacht hat, zugleich die ungleiche Intensität auszudrücken, und zwar auf eine doppelte Art, nemlich sowohl durch die verschiedene Stärke der Linien, als durch die ungleiche Schattirung der Zwischenräume. Bei der verzögerten Vollendung des Drucks des gegenwärtigen Bandes ist es möglich geworden, demselben ausser der Karte für die Werthe von V [s. Art. 30] noch zwei andere beizufügen. Die erste, welche die nach den Elementen oder aus den Tafeln, berechneten Werthe der Declinationen darstellt, verdanken die Leser meinem verehrten Freunde, dem Mitherausgeber der Resultate, Um die verwinkelte Gestaltung des Systems der Linien gleicher Declinationen recht deutlich übersehen zu können, sind die Punkte, wo die Declination einen Maximumwerth hat, so wie diejenigen, wo zwei Linien gleicher Declination einander kreuzen (oder wo eine sich selbst kreuzt), mit besonderer Sorgfalt berechnet; Punkte der ersten Art finden sich zwei, Punkte der zweiten vier: der gemeinschaftliche Charakter solcher Punkte besteht darin, dass daselbst das erste Differential der Declination nach jeder Richtung verschwindet. Übrigens ist überflüssig zu bemerken, dass in solchen Gegenden, wo die Declinationen nach allen Seiten zu sich langsam ändern, wie im südlichen und südöstlichen Asien, geringe Abänderungen in den Werthen der Declinationen schon sehr grosse in der Gestaltung des Liniensystems hervorbringen können.

|

DES ERDMAGNETISMUS.

Ähnliches gilt in Beziehung auf die von Herrn Doctor Goupschmipr nach den Tafeln construirte Karte für die ganze Intensität, wobei sich zwei Maximumpunkte und ein Kreuzungspunkt in der nordlichen, und ein Maximumpunkt in der südlichen Hemisphäre, imgleichen zwei Minimumpunkte und zwei Kreuzungspunkte in der mittlern Zone ergeben haben. An ähnlichen, auf die Theorie gegründeten, Karten für die Inclination, die horizontale Intensität, die drei Componenten der erdmagnetischen Kraft, und für diejenige Vertheilung der magnetischen Flüssigkeiten auf der Erdoberfläche, die als Stellvertreterin der wirklichen im Innern gelten kann [s. Art. 32], wird bereits gearbeitet, und wir hoffen, sie dem nächsten Bande der Resultate beifügen zu können. ee [Alle die hier genannten Karten so wie die Tafeln für die von 5 zu 5° Breite und von 10 zu 10° Länge berechneten Werthe sowol der in Art. 27 mit 0 & 4,2 bezeichneten Grössen, als auch der Declination, Inclination, der ganzen und der horizontalen Intensität sind unter dem Titel ‘Atlas des Erdmagnetismus nach den Elementen der Theorie entworfen’ als Supplement zu den Resultaten aus den Beobachtungen des magnetischen Vereins, unter Mitwirkung von C. W. B. Goupschmidt, von CARL FRIEDRICH GAUSS und WILHELM WEBER in Leipzig 1840 herausgegeben. Da von diesem Atlas zur Zeit noch Exemplare in genügender Anzahl vorhanden sind, so ist dem gegenwärtigen Abdruck der allgemeinen Theorie des Erdmagnetismus keine Karte beigelegt.] [Ausser den in der Abhandlung angegebenen Vergleichen der Formeln mit den Beobachtungen an 99 Orten sind in den Resultaten und in dem genannten Atlas noch die hier zusammengestellten Vergleichen für 44 andere Orte mitgetheilt. Die Angaben für die Insel Zafarine, für Toulon und für den Ort unter 70° 53' N. Breite und 170° Länge finden sich in dem Atlas. Die übrigen Vergleichen sind von B. Goupschmidt berechnet und von ihm in Bezug auf die Beobachtungen die weiter unten folgenden Nachweisungen in den Resultaten für 1840 und 1841 angegeben:)] V.

„ oO ou nun Po – H# DH

ALLGEMEINE THEORIE

Auf dem Eise Turuchansk Drontheim Viluisk Bogoslawskoie Fredriksvarn Jeniseisk Kodjak Copenhagen Altona Semipalatinsk Kremsmünster Baker's Bay Fort Vancouver Toulon Barcelona Lissabon Angra (Terceira) Port Bodega Messina Palermo Algier Monterey Gibraltar Zafarine (Ins.) Sta Barbara San Pedro San Diego San Quentin San Bartolomeo Magdalena Bay Mazatlan San Lucas Bay San Blas Socorro Insel Clarion Insel Acapulco Trevandrum Cocos Insel Puna Insel Martins Insel Bow Insel Rio Grande Sitka San Francisco Oahu Otaheite Declination // / me / Berechn. Beobacht. Untersch, + 70°; 53' 170° 0' / — 16° 4 — 18° 49' +29. a: a u WE EL. +20 +20 o -o + 9:37 u 2.25 u a Ale, +3 „0 107,4 +20 u u er +o24 —24 —26 EEE 4I 8: +17 +o 9 56 +20 +18 u so — — — ;50 —6 —.0 3.023 +18 +15 +2 g — 20 —19 iI —: — 20 30,022 o 5.7.85 +22 +19 +23 38 43 au CR 25.37 +24 Fr —i16 —15 — — — i iX< +19 13°

270.

1102-42210, +16. + 3 36 47 | +23 +19 +3 36 36 ee i; —14 1.34 4I +24 +21 u +24 a + 3:28

14.

AO —13 - 1 33: 43 u. GR a dic 4I —13 —i2 — — — i —i — 2 0.47 245.7 —m i — i0 - 13 u —9 rn, si iI 263..36 — 10 2590,34 — — — oo

22.

250.27 — 10 — — —

8.

— — — (Fortsetzung der Vergleichungstafel.)

DES ERDMAGNETISMUS.

Inclination und Intensitäts-Vergleichung. —iI 1.675 | 1.705 — 0.090 | 4 a ee 97°: +0.032 | E37 1.450 | 1.436 +0.014 / y; 226 33 —o 5I 1.647 / 1.674 0,027 n+0.035 / —_—i / 1.419 / 1.372 — +0.097 | o —o | 1.405 7.387 +0.048 ! 64 44 — 0 1.551 1.560 — 0.009 64 34 —i 1.348 1.339 +0.009 FL :07+0.032 +1 1.676 1.657 +0.019 61.38 —i 1.320 —iI 1.324 1.288 +0.036 Br. 58: | -E 2+0.053 bb sco i Fr 1.469 1.449 +0.020 .|. +i1 1.588 1.563 +0.025 so | —i | 12.219 1.2322 — 0.013

7.

| —3 | I 242 1.274 ==10032 BIETE? —o 51I 1.267 1.272 =0.005 2.6 1.579 3.538 +0.048 es —o 1.307 1.297 +0.010 —i 1.283 +2 1.559 1.501 +0.058 2.156

58.

+2 1.556 1.480 +0.076 5" +3 i 1.547 1.482 +0.065 +3 = || 1.461 +0.053 5I 4I +3 | 1.432
 +0.043 5I 46 34 +4 | 1.434 1.362 +0.072 x +3 || - 1.429 1.370 +0.059 +3 | 1.359 - +0.052
 +4 | .1.48 1.362 +0.043

43.

+2 | 1.331 1.307 +0.024 AT EA TO 1.222 +0.088 +42 +37 +4 1.335 1.316 +0.019 eat:
 DE L. a > -4 | 1.014 1.012 +0.002 +27 +22 +4 1.172 1.125 +0.047 +13 +4 | 2.062 -
 +0.038 a rl 7 ER +1 1.026 1.024 +0.002 -28 "30:1 +i 1.125 +0.002 ec ° Fr. -3 | 0.997
 0.967 +0.030 +1 | 2.248 +76 +7 +o 1.697 1.704 - 0.007 +6 + 2 1.592 1.540 +0.052 +37
 +22 -3 1.134 - 0.009 #37 301.128 +2 1,113 1.133 - 0.020 23 *

ALLGEMEINE THEORIE DES ERDMAGNETISMUS, /Die Beobachtungen in Palermo sind von Dr. SarTorius von WALTERSHAUSEN und Prof. Lisrins zu Ende des Jahres 1835 angestellt. / Die Bestimmungen in Gibraltar wie die Inclination und Intensität in Algier sind 1840 auf einer Expedition der Norwegischen Corvette Ornen von den Capitains Konow und VAleur ausgeführt und uns von Herrn Professor Hansteex mitgetheilt. Die Declination in Algier ist im Jahre 1832 bestimmt und der Description nautique des côtes de l'Algerie par Biirarn (Paris 1839) entlehnt. Die Beobachtung in 67°4' südlicher Breite ist 1840 vom amerikanischen Flottencapitain Wirkes angestellt und in den Blättern für literarische Unterhaltung 1841 Nr. 6 mitgetheilt. . Die Beobachtungen in Kodiack, Baker's Bay, Fort Vancouver, Bodega, Monterey, Sta Barbara, San Pedro, San Diego, San Quentin, San Bartolomeo, Magdalena Bay, Mazatlan, San Lucas Bay, San Blas, Acapulco, Cocos Insel, Puna Insel, sind vom Capitaine Bercaer in den Jahren 1837 —1840 ausgeführt, und von SABINE in einer der königlichen Societät zu London vorgelegten Abhandlung Contributions to terrestrial Magnetism veröffentlicht. Auf Socorro, Clarion, Martins und Bow Island sind die Declinationen ebenfalls bestimmt, aber in der Sisineschen Abhandlung noch nicht mitgetheilt. Um die Unsicherheit zu heben, welche noch rücksichtlich der Intensität auf Otaheite Statt fand, richtete BELCHER seine Rückreise über Otaheite und bestimmte durch vielfache Beobachtungen die Elemente auf Point Venus. Ausser diesem Orte sind auch Sitka, San Francisco, Oahu, wo BELCHER neue Beobachtungen angestellt, schon nach andern Beobachtungen in der ersten Vergleichungstafel aufgenommen. Die Elemente von Kremsmünster sind von Herrn Professor KoLLer bestimmt. Die Beobachtungen in Trevandrum, vom Director des dortigen magnetischen Observatoriums Herrn CALDEcorr angestellt, sind in einer kleinen Brochüre von SazinE Observations made at the magnetic observatories of Toronto, Trevandrum and St. Helena during a remarkable magnetic disturbance on the 25th and 26th Sept. 1841 angeführt. Die Mittheilung der Beobachtungen in Turuchansk, Drontheim, Viluisk, Bogoslawskoie, Fredriksvarn, Jeniseisk, Copenhagen, Altona, Semipalatinsk, Barcelona, Lissabon, Angra, Messina, Rio Grande verdanke ich der Güte des Herrn Professor Hansteen. /

HÜLFSTAFELN ZUR BERECHNUNG DER RICHTUNG UND STÄRKE DER MAGNETISCHEN KRÄFTE AUF DER OBERFLÄCHE DER ERDE AUS DEN ELEMENTEN DER THEORIE.

ALLGEMEINE THEORIE

TAFEL ZUR BERECHNUNG DER WERTHE VON X. / NM ° r EEE log a'' / 2 log a'' -
 logarng 292° 9' 2,07430 347° 16/ —oo 2210 48°/ — oo — 00 412.07444 / 347 15 / 0.60246
 48 / 8.41399 6.04417 50 / 2.074988 / 13 / 0.90273 50 / 9.01555 6.94686 26 / 2.07563 38 /
 1.07753 52 / 9.36689 7-47447 52 / 2.07669 * / 1.20066 54 / 9.61559 7.84836 10 / 2.0781
 54 / 1.295255 / 221 58 / 9.80790 8.13790 19 / 2.07990 44 / 1.37159 9.96441 8.37399 20
 / 2.08211 32 / 1.43517 0.09612 8.57310 14 / 2.08477 19 / 1.48927 14 / 0.20057 8.74509
 o/ 3 / 1.53601 2I / 0.30901 8.839629 41 / 2.09156 45 / 1.57682 29 / 0.39732 9.03103 16 /
 2.09573 25 / 1.61273 37 / 0.47655 9.15241 46 / 2.10046 1,64451 47 / 0.543824 9.26271 13
 / 2.10574 /- 39 / 1.67272 57 / 0.61353 9.36366 37 / 2.11157 / 344 13 / 1.69780

223.

9 | 0.67331 9.45660 2.11794

343.

43 / 1.72012 21 / 0.72831 9.54260 :20 / 2.12481 12 / 1.73995 34 / 0.77908 9.62252 41 /
 2.13215 33 / 1.75753 49./ 0.82611 9.69707 /-2.13991 349

338.

7.1:1.82433 37 / 1.04739 0.05833 56 / 2.191833 9 / 1.383005 225.59 1.07620 0.10734 294.0
 36 / 2.20074 6 / 1.83444 22 / 1.10314 0.15379 308.3 IQ / 2.20954 59 / 1.83756 47 / 1.12831
 0.19786 322.8 7 / 2.21816 48 / 1.83947

227.

/ .1.15133 0.23969 337.6 58 / 2.22656 30 / 1.84022 227 - 40 / 1.17377 0.27943 352.5 53 /
 2.23468 7 / 1.383986 9 / 1.19422 0.31720 367.6 52 / 2.24246 38 / 1.83845 39 / 1.21325
 0.35311 382.9 55 / 2.24986 1.83604 II / 1.23093 0.38725 398.3 I / 2.25686 20 / 1.83270 45
 / 1.24732 0.41972 413.9

253.

711.122.20330 29 / 1.82850 21 / 1.26246 0.45059 429.6 .24 / 2.26944 30 / 1.82350 58 /
 1.27641 0.47993 445.4 40 / 2.27497 23 / 1.81779 23T. 0.50781 461.3 59 / 2.27996 6 / i9 /
 1.30091 0.534238 477.2 2I ! 2.28439 / 39 / 1.80465 .2. -1,31152 0.55941 493-3 46 / 2.28822
 2./ 2.79747 48 / 1.32110 0.58323 509.3 13 / 2.29145 14 / 1.79005 36 / 1.32967 0.60579
 5o 525.4 43 / 2.29406 14 / 1.78257 26 / 1.33726 0.62713 541.4 15 / 2.29603 304 _ 4 /
 1.7522 19 / 1.34390 0.64728 e 557.4 49 / 2.29734 42 / 1.76818 i5 / 1.34960 0.66628 573.4
 25 / 229799 8 / 1.76168 14 / 1.35441 0.638415 / 589.2 2473/ 2.297996 / 293 1.75593 16 /
 1.35835 0.70092 605.0 43./ 2.297224 / 289 1.75115 21 / 1.36143 0.71661

DES ERDMAGNETISMUS.

| TAFEL ZUR BERECHNUNG DER WERTHE VON X. WO ° , o a° log a' Pe log.a'' Pte
log.a'' # loga'' = + 45° +605.0 246° 43' / 2.29724 289° 31') 1.752115 240° ar' / 1.36143
0.711661 @ 620.7 24 / 2.209581 30 / 1.74752 30 / 1.36369 0.73124 636.2 6 / 2.29367 22 /
1.74521 43 / 1.36514 0.74483 651.5 49 / 2.29080 2779 / 1.74436 59 / 1.36581 0.757490 4I
666.6 34 / 2.28719 54 / 1.74504. 19 / 1.36574 0.76895 681.5 19 / 2.282382 38 / 1.74726 44
/ 1.36494 0.77950 696.2 5 / 2.27770 24 / 1.75098 13 / 1.36344 0.78905 710.6 52 / 2.27179
15 / 1.75611 47 / 1.36129 0.79761 724.7 39 / 2.26510 10 / 1.76251 26 / 1.35850 0.80518
738-5 25 / 2.25760 13 / 1.77000 II / 1.35513 0.81176 752.0 12 / 2.249238 23 / 1.778338 TI
/ 135122 0.81735 765.2 58 / 2.24012 43 / 1.738746 57 / 1.34681 0.82195 777-9 44 / 2.23010
11 / 1.797094 59 / 1.34196 0.82555 790.3 23 / 2.21920 49 / 1.80692 203....8:2.33072 0.82814
802.3 IO / 2.20742 36 / 1.81694 23 / 1.33116 0.82970 813.9 5I / 2.19471 32 / 1.82693 45
/ 1.32535 0.83023 825.0 30 / 2.18107 35 / 1.83676 13 / 1.31937 0.82970 835.7 5 / 2.16647
47 / 1.84632 49 / 1.31330 0.382808 845.9 37 / 2.15089 6 / 1.855512 31 / 1.30722 0.82536
855.7 4 / 2.13431 3I / 1.86425 21 / 1.30123 0.82149 864.9 26 / 2.11671 2 / 1.87248 17 /
1.29542 0.81644 873.7 4I / 2.09807 38 / 1.88014 19 / 1.289838 0.81017 882.0 49 / 2.07839
18 / 1.88721 28 / 1.28470 0.80263 889.8 49 / 2.05768 2II 3 / 1.389364 42 / 1.27997 0.79374
897.0 37 / 2.03595 51 / 1.89942 1 / 1.27576 0.78345 903.8 13 / 2.01326 42 / 1.90455 24 /
1.27214 0.771638 910.0 35, / 1.98970 35 / 1.90900 50 / 1.26916 0.75832 915.8 39 / 1.96540
30 / 1.91277 i9 / 1.26686 0.74327 921.0 23 / 1.94057 26 / 1.91588 50 / 1.26524 0.72639
925.7 45 / 1.91553 23 / 1.91832 21 / 1.26430 0.70753 929.8 41 / 1,89072 21 / 1.92011 52 /
1.26403 0.68650 933-5 9 / 1.86675 18 / 1.92126 22 / 1.26438 0.66306 936.7 7 / 1.84438 15
/ 1.92179 51 / 1.26530 0.63693 939-4 2II 35 / 1.82457 12 / 1.92170 17 / 1.26672 0.60776 II
941.6 34 / 1.80835 7 / 1.92104 41 / 1.26859 0.57511 6) 943-3 12 / 1.79678 1 / 1.91982 1 /
1.27080 0.53839 944.6 33 / 1.79064 53 / 1.91806 19 / 1.27328 0.49686 945-4 50 / 1.79046.
43 / 1.91581 32 / 1.27595 0.449438 945.7 15 / 1.79621 31 / 1.91309 43 / 1.27873 0.39482
945.7 56 / 1.80737 16 / 1.90995 49 / 1.28156 0.33075 945.2 3 / 1.82310 59 / 1.90641 53
/ 1.28435 0.25400 39 / 1.84235 38 / 1.90253 54 / 1.28706 0.15908 943.0 47 / 1.86409 15
/ 1.89835 51 / 1.28963 0.03568 941.4 26 / 1.838741 48 / 1.89392 47 / 1.29201 9.386069 I
939-4 34 / 1.91156 17 / 1.88929 40 / 1.29418 9.56033 937-1 91193596 / 162 43 / 1.88452
o 31 / 1.29611 er

ALLGEMEINE THEORIE

TAFEL ZUR BERECHNUNG DER WERTHE VON X, 873.2 867.7 862.1 856.4 850.7
 2.21292 2.22413 2.23446 2.24391 2.25250 1.82790 1.82621 1.82470 1.82335 1.82211 844.9
 839.1 833.2 827.3 815.4 809.3 803.2 797-3 778.5 772.1 765.7 746.1 739-3 732-5 725-5 718.4
 71L.1 793-7 696.0 688.2 680.2 2.26022 / 2.26706 2.27302 2.27809 2.28227 2.28554 2.28790
 2.28932 2.28978 2.28928 2.28780 2.285 2.28177 02.27720 2.27156 2.26483 2.257701 2.243809
 2.23808 2.22701 2.21492 2.20190 2.183809 2.17367 2.15891 2.14420 1.82091 1.81971 1.81846
 1.81710 1.81560 1.81388 1.81193 1.80968 1.80711 1.80419 1.80087 1.79714 1.79296 1.78834
 1.78323 1.77765 1.77157 1.76499 1.75791 1.75034 1.74228 1.73373 1.72472 1.71526 1.70537
 1.69506 / / log a' a! log a'' 4''/ log a'' / 02 +937.1 157° 9' / 1.93596 162° 43' / 1.88452 .
 0° zi' / 1.29611 rt 934.5 7 / 1.96018 i60 6 / 1.87966 21 / 1.2778 / 931.5 26 / 1.98393 25
 / 1.87476 10 / 1.29918 / au 928.3 3 / 2.00702 41 / 1.86989 8 58 / 1.30030 / 924.8 55 /
 2.02930 54 / 1.386509 ii 46 / 1.30115 921.0 O / 2.05070 4 / 1.86042 34 / 1.30175 917.0
 16 / 2.07116 II / 1.85592 22 / 1.30211 912.8 4I / 2.09068

143.

17 / 1.85164 II / 1.30226 908.4 14 / 2.10923 20 / 1.384762 0.1.1.30223 903.8 54 / 2.12683
 22 / 1.384388 5I / 1.30205 / / 899.1 39 / 2.14348 23 1.84045 43 / 1.30176 / iI 894.1 28
 / 2.15919 23 / 1.83733 36 / 1.30140 / 889.1 22 / 2.17398 24 / 1.383452 30 / 1.30103
 / 883.9 i8 / 2.18785 25 / 1.383203 26 / 1.30068 / 14: 878.6 16 / 2.20083 27 / 1.82983
 23 / 1.30041 / 1.30025 1.30026 1.30047 1.30091 1.30160 1.30258 1.30384 1.30539 1.30722
 1.30931 1.31164 1.31417 1.316835 1.31964 1.32249 1.32535 / 1.32816 1.33087 1.333409
 1.33572 1.33776 1.33947 1.34081 1.34172 1.34215 1.34208 1.34145 1.34022 1.33836 1 33584
 1.33262 0.68650 0.790753 0.72639 0.74327 0.75832 0.77168 0.78345 0.79374 0.80263 0.81017
 0.831644 0.82149 0.825 0.82808 0.82970 0.83023 0.82970 0.82814 0.82555 0.82195 0.81735
 0.81176 0.80518 0.79761 0.78905 0.779590 0.76895 0.75740 0.74483 0.73124 0.71661

DES ERDMAGNETISMUS.

TAFEL ZUR BERECHNUNG DER WERTHE VON X. $4'' = 322^\circ 26'$ $\log a' 4 \log a'' A''$
 $\log a'' \log a''' 122^\circ 10' / 2.14420 48^\circ 23' / 1.69506 113^\circ 0' / 1.33262 0.71661 16 / 2.13005 7$
 $/ 1.68438 II 4 15 / 1.32867 0.70092 56 / 2.11708 49 / 1.67335 26 / 1.32395 0.638415 7 /$
 $2.10605 29 / 1.66199 iI 6 34 / 1.31844 0.66626 53 / 2.09781 7 / 1.65036 II 7 39 / 1.31210$
 $0.64728 16 / 2.09320 42 / 1.63848 40 / 1.30491 0.62713 24 / 2.092389 16 / 1.62640 39 /$
 $1.29681 0.60579 25 / 2.09739 47 / 1.61415 35 / 1.287830 0.58323 27 ! 2.10679 17 / 1.60177$
 $28 / 1.277383 0.55941 40 / 2.12081 45 / 1.58929 19 / 1.26686 0.53428 iI / 2.138837 11$
 $/ 1.357675 7 / 1.254836 0.50781 5 / 2.16018 37 / 1.56417 53 / 1.24178 0.47993 25 /$
 $2.198391 Y 2.55158 37 / 1.22759 0.45059 12 / 2.20923 26 / 1.53898 IQ- / 1.21223 0.41972$
 $SI 25. / 2.23544 13.2 52..1.1.52038 59 / 1.19566 0.38725 4 / 2.26198 19^\circ] 1.51376 126^\circ 30$
 $/ .1.17782 0.35311 4 / 2.28840 "44. / 1.0111 12 / 1.153865 0.31720 26 / 2.31436 / '1.48839$
 $46 / 1.13808 0.27943 5 / 2.33963 45 / 1.47556^\circ 19: / 1.11603 0.23969 j 1 / 2.36405 I 20 /$
 $1.46254 49 / 1.09244 0.19786 io / 2.38751 58 / 1.44928 18 / 1.06719 0.15379 32 / 2.40996$
 $40 / 1.43567 46 / 1.04019 0.10734 33.,5 27 / 1.42163 130; 12) / 1.01132 0.05833 91' 47$
 $/ 2.451065 IQ / 1.407094 36 / 0.98045 0.00656 37 / 2.470883 15 / 1.39176 59 / 0.94743$
 $9.95181 35 / 2.48904 i8 / 1.37567 2I / 0.912038 9.893831 40 / 2.50615 25 / 1.35860 42 /$
 $0.87421 9.83226 2.52223 39 / 1.34039 132: 2 2. 0.83357 9.76682 5 / 2.53729 59 / 1.32084$
 $19 / 0.78990 9.69707 25 / 2.55136 25 / 1.29975 36 / 0.742386 9.62252 49 / 2.56447 56 /$
 $1.27687 52 / 0.69208 9.54260 17 / 2.57662 34 / 1.25192 7 / 0.63709 9.45660 48 / 2.587384$
 $— 18 / 1.22457 733, 20.0.5730 9.36366 23 / 2.59816 8 / 1.19443 32 / 0.51202 9.26271 0 /$
 $2.60758 4 / 1.16100 44 / 0.44034 9.15241 40 / 2.61613 1.12370 54 / 0.36110 9.03103 22 /$
 2.623382

333.

13:1-1.68172 3 / 0.27280 8.389629 7 / 2.63067 26 / 1.0340I 11.1 0.141437 8.74509 53 /
 $2.63668 45 / 0.97911 19 / 0.05992 8.57310 42 / 2.64187 io / 0.91487 25 / 9.92822 8.37399$
 $32 / 2.64624 4o / 0.83802 30 / 9.77171 8.137790 25 / 2.64981 16 / 0.74302 34 / 957941$
 $7.84836 19 / 2.65258 57 / 0.61958 38 / 9.33071 7.47447 15 / 2.65456 44 / 0.44456 40 /$
 $8.97937 6.946386 12') 2.065574 35 / 0.14417 4i / 8.37781 6.04417 ii / 2.65614 33/ —oo 42$
 $/ —000$

ALLGEMEINE THEORIE

TAFEL ZUR BERECHNUNG DER WERTHE VON $Y. B'' - \circ o - B: \log b' 5'' \log bBB$
 $\log b'' \log u'' - + - 90^\circ 22' 9'' / 2.07430 77^\circ 16' / - oo z3i10 48' / - 00 - 00 7 / 2.07437 16$
 $/ 0.60263 z3ii 48 / 8.41408 6.04423 2 / 2.07458$

77.

$15.1.0.00333 3II 49 / 9.01591 6.94713 2I 54 / 2.07493 12 / 1.07889 3iI 50 / 9.36770 7.:47507$
 $43 / 2.07543$

77.

$9 / 1.20311 3II 52 / 9.61702 7.84942 2I 29 / 2.07607$

77.

$5.1 2.20003 II 54 / 9.81013 8.13956 11 / 2.07686 \odot / 1.37704 3ii 57 / 9.96763 8.37637 51$
 $/ 2.07781 55 / 1.44260 oO / 0.10050 8.57635 28 / 2.078g1 76 48 / 1.49899 3 / 0.21530$
 $8.74933 2 / 2.08017 40 / 1.54833 8 / 0.31627 8.90167 33 / 3.08160 32 / 1.59206 12 /$
 $0.40629 9.03768 2 / 2.08320$

70.

$22:1'1.,03121 17 / 0.48742 9.16047 i8 28 / 2.08498 12 / 1.66655 23 / 0.56119 9.27231 52 /$
 $2.08693 0 / 1.69865 29 / 0.62875 9.37493 14 / 2.08906 48 / 1.72795 36 / 0.69100 9.46969$
 $34 / 2.09138 35 / 1.75483 43 / 0.74864 9.55766 52 / 2.09388 20 / 1.77955 so / 0.80226$
 $9.63968 9 / 2.09658 75^\circ$

26.

$2.80237 59 / 0.85232 9.71647$

313.

$37 / 1.02392 9 98166 II 13 / 2.112380 32 / 1.89362 48 / 1.06095 0.03940 Io 24 / 2.116583$
 $43.711 / 1.009815 59 / 1.09603 0,09430 9 34 / 2.12052 48 / 1.92165 ii / 1.12930 0.14661$
 $44 / 2.12461 24 / 1.93420 23 / 1.16091 0.19651 55 / 2.128385 7i 58 / 1.94584 37 / 1.19098$
 $0.24419 7.731/2.:13322 7i 32 / 1.95663 50 / 1.21961 0.28981 15 / 2.137722 / 4 / 1.96663$
 $5 / 1.24689 0.33350 26./ 2.14232 7o 35 / 1.97587 20 / 1.27290 0.37538 4 38 / 2.14703 4 /$
 $1.98440 35 / 1.29773 0.41558 50.) 2.15183 33 / 1.99224 51 / 1.32144 0.45419 3 / 2.15669$
 $0o/ 1.99944 8 / 1.34409 0.49130 17 / 2.16162 25 / 2.00602 26 / 1.36574 0.52700 32 /$
 $2.16659 49 / 2.01200$

316.

$44 / 1.38644 0.536135 o 48 / 2.17159 12 / 201743 3 / 1.40624 0.59444 o.. 5./'2.17061 33 /$
 $2.02232 22 / 1.42517 0.62633 23 / 2.18164 52 / 2.02669 42 / 1.44329 0.65706 43 / 2.18666$
 $IO / 2.03056$

318.

3 / 1.46062 0.638669 __ 5i 3 / 2.19166 26 / 2.03396 25 / 1.47720 0.71528 so 25 / 2.19662
41 / 2.03690 47 / 1.49306 0.74287 49 / 2.20155 54 / 2.03941 ilo / 1.50823 0.76950 13 /
2.20641 5 / 2.04151 34 / 1.52274 0.79520 39 / 2.21121 14 / 2.04320 58 / 1.53661 0.82002
6 / 2.21593 22 / 2.04451 24 / 1.54987 0.384398 34 / 2:22057 2.04545 50! 1.56254 0.86712

DES E RDMAGNETISMUS TAFEL ER voX Y. B' + 45° log b' Fr 354° 34' " / i log
b" F 35 / nr Br " / og"9

2.

2: 3 2.29642 17 Er ; ae a Be 49 / 2 3 / 1 1.734 I ,29802 ve) wel; 42] 2.98 ee 1.23763 : 36
/ 2.2986 a aaa - 339 an 1.24568 Fa Be in i u NE io 1.25329 4 i0/22 917 7 17 / 1.988 59 /
1.743 aba Ir . TEN R © as 48 BD 4 EB 13 44 a /r 2.3001 I 1.98413 ° I 57 / 1.982 1.74722
1.273790 27/2 o nh 43 / 1.748 BR Bien / 0 6 rue up 55 a 8 24 / 1.978 Be Tree 1.28988 :
7 / 2.300 1.976 1.294571 4 52 35 / 2.30018 47

ALLGEMEINE THEORIE

TAFEL ZUR BERECHNUNG DER WERTHE VON Y. — R u £ = B''— 232° 26' B'
 lg#d / BB logb a log d'' log 5"o° 341° 7' / 2.29800 351° 38' 1.96035 355° 45' / 1.75132
 1.31867 —1 40 / 2.29869 29 / 1.95846 47 / 1.75060 1.31847 12 / 2.29850 50 / 1.95649 51
 / 1.74976 1.31788 42 / 2.298336 13 / 1.95444 54 / 1.74880 1.316883 11 / 2.29827 36 /
 1.95228 57 / 1.74772 1.31549 38 / 2.29824 1 / 1.95002

1.

-.0. / 7.740657 1.31370 3 / 2.293830 26 / 1.94764 2: 3 / 2.745230 1.31151 27 / 2.29846 53 /
 1.94512 6) 1.30892 49 / 2.29873 20 / 1.94246 9 / 1.74219 1.30593 Io 2.29912 47 / 1.93964
 n / 1.74049 1.30253 Io 29 / 2.29965 16 / 1.93667

6.

i3 / 1.73867 1.29872 46 / 2.30033 45 / 1.93352 14 / 1.73670 1.29451 1 / 2.30118 14
 / 1.93020 15 / 1.73460 1.28988 15 / 2.30222 45 / 1.92669 9.16 / 1.73234 1.28484 27 /
 2.30345 i5 / 1.92299 io 16 / 1.72994 1.27938 37 / 2.30489 47 / 1.91910 n 15 / 1.72737
 1.27350 47 / 2.30655 i8 / 1.91501 14 / 1.732464 1.26719 54 / 2.30845 50 / 1.91071 13.12
 / 2.72174 1.26046 1 / 2.31059 22 / 1.90621 9] 1.71865 1.25329 6 / 2.31298 54 / 1.90150
 15...6.1. 1.24568 i1 / 2.31564 26 / 1.89658 i6 / 1.71189 1.23763 14 / 2.31856 58 / 1.89145
 i6 56 / 1.70820 1.22912 16 / 2.32176 30 / 1.88612 50 / 1.70430 1.22017 18 / 2.32523
 . 316 2 / 1.388057 i8 43 / 1.70017 1.21075 20 / 2.328399 34 / 1.87483 35 / 1.695380
 1.20086 21 ! 2.33302 5 / 1.86887 27 / 1.69118 1.19050 22 / 2.33733 3ii 37 / 1.86272 17
 / 1.68630 1.17965 22 / 2.34191 3io 8 / 1.385637 6 / 1.68115 1.16831 23 / 2.34675 38 /
 1.849383 54 / 1.67572 1.15647 24 / 2.35186 8 / 1.84311 42 / 1.67000 1.14413 25 / 2.35722
 38 / 1.83621 23 / 1.66398 1.13126 27 / 2.3628 7 / 1.82913 25.-1 / 1.05763 1.11787 30 /
 2.36863 35 / 1.821838 58 / 1.65096 1.10393 33 / 2.37467 3 / 1.81447 41 / 1.64395 1.08944.
 37 / 2.38091 31 / 1.80690 23 / 1.63658 1.07439 42 / 2.38733 58 / 1.79919 4 / 1.628384
 1.05876 3ii 48 / 2.39392 25 / 1.79134 45 / 1.62072 1.04254 2.40066 51 / 1.78335 24 /
 1.61220 1.02571 2.40754 16 / 1.77524 30..2 / 2.60327 1.00827 14 / 2.41454 41 / 1.76701
 40 / 1.59391 0.99018 25 / 2.42163 6 / 1.75866 3i 16 / 1.58411 0.97143 37 / 2.42882 31 /
 1.75020 31:.,57 / 257388 ' 0.95201 5i / 2.43606 55 / 1.74163 26 / 1.56312 0.93189

43.

6 / 2.44336 19 / 1.73297 59 / 1.55188 0.91105 23 / 2.45069 43 / 1.72420 31 / 154014
 0.88947 4ii / 2.45804 7 / 1.71533 34-3 / 2.52785 0.86712

DES ERDMAGNETISMUS.

TAFEL ZUR BERECHNUNG DER WERTHE von $Y. / 4, ^\circ G B' / \log d B'' / \log'' B'' / \lg r$
 $/ @ \log b'' 7 304^\circ 41' / 2.45804 282^\circ 7' // 1.71533 34^\circ 3' / 1.52785 0.86712 1 / 2.46539 31 /$
 $1.70636 34 / 1.51502 0.84398 22 / 2.47272 56 / 1.69729 35: 31.650168 0.82002 44 / 2.48003$
 $21 / 1.688310 32 / 1.48759 0.79520 8 / 2.48730 47 / 1.678380 o / 1.47296 0.76950 33 /$
 $2.49451 13 / 1.66937 36 27 / 1.45767 0.74287 0 / 2.50166 40 / 1.65981 54 / 1.44170$
 $0.71528 28 / 2.50873 8 / 1.65009 19 / 1.42502 0.68669 57 / 2.51571 37 / 1.64021 44 /$
 $1.40761 0.65706 28 / 2.52260 7 / 1.63013 7 / 1.398942 0.62633 \odot / 2.52937 39 / 1.61985$
 $30 / 1.37041 0.59444 33 / 2.53603 12 / 1.60933 53 / 1.35055 0.56135 7 / 2.54256 47 /$
 $1.59855 14 / 1.32980 0.52700 43 / 2.54895 23 / 1.58747 35 / 1.30810 0.49130 20 / 2.55521$
 $2 / 1.57607 54 / 1.28541 0.45419 57 / 2.56131 42 / 1.56430 .14 / 1.26166 0.41558 36 /$
 $2.56727 25 / 1.55212 32 / 1.23680 0.37538 16 / 2.57306 9 / 1.53949 50 / 1.21076 0.33350$
 $57 / 2.57868 56 / 1.52635 6 / 1.18346 0.28981 39 / 2.58413 46 / 1.51265 4X 23 / 1.154981$
 $0.24419 22 / 2.58941 37 / 1.49834 38 / 1.12473 0.19651 5 / 2.59451 31 / 1.48335 AT$
 $1.009311 0.14661 50 / 2.59942 28 / 1.46760 7 / 1.050982 0.094309 35 / 2.60415 27 /$
 $1.45101 42, ^\circ .21.141.02473 0.039490 22 / 2.60868 29 / 1.43351 34 / 0.98770 9.98166 9 /$
 $2.61302 34 / 1.41498 46 / 0.943854 9.92082 57 / 2.61716 41 / 1.395351 57 / 0.90705$
 $9.855659 45 / 2.62111 51 / 1.37437 8 / 0.86299 9.78862 35 / 2.62485 3 / 1.35202 19 /$
 $0.81610 9.71647 / 2.62839 18 / 1.32808 28 / 0.76604 9.63968 16 / 2.63172 36 / 1.30235$
 $37 / 0.71242 9.55766 7 / 2.634384 57 / 1.27458 46 / 0.65478 9.46969 59 / 2.63776 21 /$
 $1.24448 53 / 0.59254 9.37493 52 / 2.64046 47 / 1.21167 1 / 0.52498 9.27231 45 / 2.64296$
 $16 / 1.17572 _ 7 / 0.45122 9.16047 39 / 2.64524 47 / 1.13602 13 / 0.37009 9.03768 34$
 $/ 2.64730 22 / 1.09181 19 / 0.28007 8.90167 29 / 2.694915 59 / 1.04207 24 / O.17911$
 $8.74933 25 / 2.65079 39 / 0.98533 28 / 0.06431 8.57635 2I / 2.65220 21 / 0.91948 32 /$
 $9.93144 8.37637 18 / 2.65340 6 / 0.84123 35 / 9.77395 8.13956 16 / 2.65439 54 / 0.74509$
 $37 / 9.58084 7-84942 14 / 2.65515 45 / 0.62075 39 / 933151 7:47507 13 / 2.65570 38 /$
 $0.44509 41 / 8.94136 6.94713 12 / 2.65603 34 / 0.14432 42 / 8.33933 6.04423 n! 2.605614$
 $3' \text{---} x \text{---} 00 = 500$

ALLGEMEINE THEORIE

TAFEL ZUR BERECHNUNG DER WERTHE VON Z. WIR in o v c° Cc' log.e' e* log
 .c" e" log.e"" +1652.9 172° 29 / — 00 176° sg / — oo 36° 0' / —oo — 00 1652.38

172.

:29;/ 0.921395 59 / 9.17222 o / 6.383649 —4.38300 1652.7 20 / 1.02153 58 / 9.77385 i /
 7.73926 5.58686 1652.4 8 / 1.19615 56 / 0.12532 2 / 8.26700 6 29078 1652.1 5I / 1.31904
 53 / 0.37419 4 / 3.64106 6.738992 1651.7

171.

30./ 49 / 0.56672 6 / 3.93082 7.17676 i651.1 3 / 1.48952 45 / 0.72351 8 / 9.16719 7.49252
 1650.5 3I / 1.55192 40 / 0.383554 ir / 9.36663 7.75916 1649.7 54 / 1.600623 34 / 0.96937
 15 / 9.53899 7.989830 di 1643.8 It / 1.65259 27 / 1.06923 19 / 9.69062 8.19291 1647.7 22 /
 1.69305 19 / 1.153802 23 / 9.825385 8.37426 1646.4 23 / 1.72868 10 / 1.23779 28 / 9.94777
 8.53797 1645.0 27 / 1.76027 i1 / 1.327006 34 / 0.05867 8.638709 1643.3 20 / 1.783844 50
 / 1.37599 40- / 0.16026 8.82393 1641.4 6 / 1.831369 39 / 1.43647 46 / 0.25391 8.95028
 1639.3 45 / 1.833641 175..29,] 2:49222 53 / 0.340638 9.06756 1637.0 i61 16 / 1.85697 14
 / 1.543831 1 / 0.42143 9.17693 1634 3 41 / 1.87567 0©/ 1.59171 "37 9 / 0.49686 9.27932
 1631.3 57 / 1.89278 45 / 1.63630 17 / 0.56756 9.37551 1628.0 6 / 1.90856 29 / 1.67772
 26 / 0.63402 9.46615 1624.4 6 / 1.92325 12 / 1.71684 36 / 0.69664 9.55179 1620.3 59 /
 1.93709 54 / 1.75329 46 / 0.75579 9.63290 1615.9 / 149 44 / 1.95028 35 / 1.78747 57 /
 0.81266 9.70988 1611.0 21 / 1.96304 14 / 1.81956 8 / 0.86482 9.78309 1605.7 1.97558 53
 / 1.84971 20 / 0.91520 9.852383 1600.0 15 / 1.983809 31 / 1.87806 32 / 0.96309 9.91937
 1593.7 33 / 2.00074 17

E DES ERDMAGNETISMUS,. TAFEL ZUR BERECHNUNG DER WERTHE VON
 Z. DE ° ' C log e' c''' log ce'' er log c''' S lage"® 93° 56' / 2.32288 159° 51') 2.18474 45°
 3' / 1.57728 0.81352 34 / 2.34027 53 / 2.19069 31 / 1.59606 0.84332 g₁ i₈ / 2.35721 53
 / 2.19598 o / 1.61401 0.87209 / 2.37367 50 / 2.200684 30 / 1.63116 0.89987 5 / 2.38961
 44 / 2.20468 .₁ / 1.6954 0.92670 1247.1 6 / 2.40502 36 / 2.20815 33 / 1.663177 0.95260
 1223.5 12 / 2.41988 25 / 2.21106 6 / 1.67807 0.97759 1199.2 23 / 2.43417 II / 2.21343
 40 / 1.69226 1.00171 1174.1 39 / 2.44789 55 / 2.21531 15 / 1.705878 1.02497 1148.4 58 /
 2.46103 35 / 2.21671 51 / 1.71862 1.04741 1122.0 22 / 2.47360 12 / 2.21766

50.

//,1.73083 1.06904 1094.9 48 / 2.48558 46 / 2.21819 SI / 1.74241 1.08988 1067.2 19 /
 2.49699 16 / 2.21834 5₁ 47 / 1.75338 1.10994 1038.9 52 / 2.50782 44 / 2.213813 28 /
 1.76376 1.12926 z₁ 1009.9 28 / 2.51808 8 / 2.21759 10 / 1.77356 1.14784 980.5 7 / 2.52779
 29 / 2.21677 54 / 1.78283 1.16570 950.4 48 / 2.53693 47 / 2.21568 39 / 1.79154 1.182386
 919.9 32 / 2.54554 1371 / 2.21438 25 / 1.79974 1.19932 888.9 18 / 2.55360 12 / 2.21287 12
 / 1.80742 1.215I₀ 857.4 i 6 / 20 / 2.21123 x / 1.831462 1.23022 825.5 55 / 2.568135 25 /
 2.20947 51 / 1.82134 1.24468 793.2 47 / 2.57465 26 / 2.20762 43 / 1.82759 1.25850 760.5
 39 / 2.58066 / 2.20572 36 / 1.833341 1.27168 33 / 2.58618 2I / 2.20380 30 / 1.833879
 1.28424 694.1 29 / 2.59121 15 / 2.201389 26 / 1.384375 1.29619 660.5 25 / 2.59578 6 /
 2.20002 23 / 1.834832 1.30752 626.7 22 / 2.59991 56 / 2.19821 21 / 1.385250 1.31826
 592.6 20 / 2.60356 43 / 2.19649 2₁ / 1.85630 1.32840 558.4 19 / 2.60679 29 / 2.19487 23 /
 1.85975 1.33796 523.9 18 / 2.60959 14 / 2.19337 25 / 1.386286 1.34695 489.4 17 / 2.61198
 58 / 2.19199 30 / 1.86563 1.35638 454.8 16 / 2.61397 4I / 2.19075 35 / 1.86809 1.36320
 420.1 15 / 2.61556 23 / 2.18963 42 / 1.87025 1.37047 385.4 15 / 2.61677 6 / 2.18864 7₀ 50
 / 1.87212 1.37720 350.7 13 / 2.61761 49 / 2.18776 59 / 1.87372 1.38337 316.0 Ir / 2.61809
 33 / 2.18699 739 / 1.387505 1.38898 281.3 9 / 2.61822 17 / 2.18630 21 / 1.87613 1.39406
 246.7 5 / 2.61802 2 / 2.18568 34 / 1.87698 1.39859 212.3 0 / 2.61750 48 / 2.18510 47 /
 1.87759 1.40258 177.9 54 / 2.61667 89 36 / 2.18454 2 / 1.87799 1.40604 143.7 46 / 2.61554
 87 25 / 2.18397 17 / 1.87818 1.40896 109.6 37 / 2.61414 16 / 2.18336 34 / 1.87816 1.41134
 75.8 25 / 2.61246 8 / 2.18269 8₁ 5₁ / 1.87796 1.41320 42.1 12 / 2.61054 3 / 2.1811 83° 8 /
 1.87757 1.41452 Ä 8.6 56 / 2.60839 59 / 2.18103 26 / 1.87700 1.41531 “ 24.6 37 / 2.60603
 76 57 / 2.17998 45 / 1.87626 1.41558 ge

ALLGEMEINE THEORIE

TAFEL ZUR BERECHNUNG DER WERTHE VON Z. 0"= 322° 26' @ 0° er log e' CClog
 c" Cr ITREE log e"" o° 24.6 78° 37' / 2.60603 76° 57' / 2.17998 85° 45' / 1.87626 1.41558
 — — — i 57.6 15 / 2.60347 56 / 2.17876 3 / 1.87535 1.41531 90.3 50 / 2.60075 58 / 2.17733
 22 / 1.87426 1.41452 122.8 22 / 2.59789 i / 2.17566 4i / 1.87301 1.41320 154.9 76 50 /
 2.59491 6 2.17374 gt 0) 1.87159 1.41134 186.9 14 / 2.591385 12 / 2.17154 19 / 1.87000
 1.40896 218.5 34 / 2.58874 20 / 2.16905 38 / 1.86824 1.40604 249.8 50 / 2.58562 29 /
 2.16623 56 / 1.86630 1.40258 280.8 74: :112.58252 39 / 2.16309 14 / 1.386418 1.393859
 311.6 8 / 2.57949 59 / 2.15959 97 _31 / 1.86187 1.39406 Io 342.0 ii / 2.57658 2 / 2.155793
 48 / 1.85936 1.383898 iI 372.1 71.8 / 2.573088 15 / 2.15150 Ioo 4 / 1.385665 1.38337 402.0
 70... / 2.57129 29 / 2.14689 Ioi 19 / 1.385373 1.37720 431.6 49 / 2.56902 43 / 2.141388 Io2
 33 / 1.385058 1.37047 460.8 32 / 2.56707 57 / 2.13648 Io3 47 / 1.84720 1.36320 489.8 iL
 / 2.56549 12 / 2.13067 59 / 1.84357 1.35535 518.6 45 / 2.56435 26 / 2.12446 Io / 1.83968
 1.34695 547.0 15 / 2.56368 4I / 2.11785 Ioo7 20 / 1.83552 1.33796 575.3 42 / 2.56354 55
 / 2.11083 29 / 1.83107 1.32840 603.2 5 / 2.56397 9 / 2.1034I 36 / 1.82632 1.31826 631.0
 26 / 2.56499 22 / 2.009559 IIO 42 / 1.82125 1.30752

2.

658.5 44 / 2.56664 34 / 2.08737 iII 47 / 1.815385 1.29619 685.7 1 / 2.56893 45 / 2.07878
 II2 5I / 1.81010 1.28424 712.8 Sg. »1721.2:57187 56 / 2.06981 53 / 1.80398 1.271638 739.7
 5I 32 / 2.57546 5 / 2.06047 53 / 1.79749 1.25850 766.4 47 / 2.57966 13 / 2.05078 53 /
 1.78960 1.24468 792.9 3 / 2.58447 20 / 2.04076 5iI / 1.738329 1.23022 819.3 20 / 2.58984
 26 / 2.03041 47./ 1.215I0 845.5 39 / 2.59572 29 / 2.01975 42 / 1.76737 1.19932 871.6 0
 / 2.60207 32 / 2.00881 36 / 1.75872 1.182386 897.5 24 / 2.608383 2I 33 / 1.99760 28 /
 1.74958 1.16570 923.3 51 / 2.61593 I9 32 / 1.98614 I2I 19 / 1.73995 1.147834 949.0 21 /
 2.62331 39 / 1.97445 8 / 1.72979 1.12926 974-6 55 / 2.63090 26 / 1.96255 i22 56 / 1.71909
 1.10994 Iooo.I 32 / 2.63864 20 / 1.95047 43 / 1.707384 1.08988 1029.5 13 / 2.64646 II 14
 / 1.953821 28 / 1.69601 1.06904 1050.9 58 / 2.65430 6 / 1.925981 12 ! 1.68358 1.04741 Er
 1076.1 46 / 2.66210 -59 / 1:91327 54 / 1.67053 1.02497 110I.2 38 / 2.66980 47 / 1.90061
 36 / 1.65684 1.00171 1126.3 34 / 2.67736 37 / 1.838785 16 / 1.64249 0.97759 1151.3 33 /
 2.68471 o 26 / 1.87498 55 / 1.62745 0.95260 4iI 1176.2 36 / 2.609181 14 / 1.86202 32 /
 1.61171 0.92670 120I.0 42 / 2.69862 3 / 1.84896 9 / 1.59523 0.89987 1225.83 52 / 2.70510
 52 / 1.835380 44 / 1.57800 0.87209 1250.5 .9 / ay112i 42 / 1.82252 18 / 1.55998 0.84332
 1275.1 19 ! 2.716091 1.80912 52 / 1.5415 „0.81352 —

DES ERDMAGNETISMUS,. TAFEL ZUR BERECHNUNG DER WERTHE VON Z.
[4 ZRE ° (4 c? @' log e' er log e" celog ce C loge"26 — 1275.1 24° 19' / 2.71691 349° 33' /
1.80912 130° 52' / 1.5415 0.81352 1299.5 37 / 2.72218 25 / 1.795538 23 / 1.52147 0.78266
1323.9 58 / 2.72698 18 / 1.78186 54 / 1.50092 0.75071 1348.1 21 / 2.73129 13 / 1.76793
24 / 1.47945 0.71762 1372.3 2I 47 / 2.73508 10 / 1.75376 53 / 1.45705 0.68335 1396.2 I4 /
2.73833 10 / 1.73931 21 / 1.43365 0.64785 1420.0 44 / 2.74100 12 / 1.72452 48 / 1.40924
0.61107 1443.7 16 / 2.74307 17 / 1.70935 14 / 1.38376 0.57295 1467.1 19 49 / 2.74453 25
/ 1.69375 39 / 1.35716 0.53343 1490.3 19 25 / 2.74534 35 / 1.67764 3 / 1.32940 0.49245
1513.2 1 / 2.74550 50 / 1.66098 26 / 1.30043 0.44994 1536.1 i8 40 / 2.74495 7 / 1.64368
48 / 1.27017 0.405383 1558.6 i8 20 / 2.74370 28 / 1.62568 i0 / 1.233857 0.36001 1580.8 I/
2.74169 52 / 1.60691 31 / 1.20556 0.31242 1602.7 43 / 2.73892 2I / 1.58728 50 / 1.17106
0.26294 1624.2 26 / 2.73535 52 / 1.56672 9 / 1.13498 0.21146 1645.4 IL / 2.73094 320: 27 /
1.54513 28 / 1.09724 0.15786 1666.1 57 / 2.72566 6 / 1.52242 45 / 1.05774 0.10202 1686.5
i6 43 / 2.71948 48 / 1.49850 2 / 1.01635 0.04377 1706.4 I6 3I / 2.71235 34 / 1.47326
18 / 0.97296 9.98295 1725.9 IQ / 2.70421 24 / 1.44658 33 / 0.92742 9.91937 1744.9 i6
8 / 2.69503 1/1.41834 .138 48 / 0.87957 9.385283 1763.3 58 / 2.68474 13 / 1.38840 2 /
0.82925 9.78309 1781.2 i5 49 / 2.67328 12 / 1.35661 15 / 0.77624 9.70988 1798.6 40 /
2.66056 15 / 1.32281 28 / 0.7203I 9.63290 13815.3 32 / 2.64650 3i0 21 / 1.28680 40 /
0.66122 9.55179 1831.4 "15 24 / 2.63100 30 / 1.24837 51 / 0.59864 9.46615 1846.9 17 /
2.61395 42 / 1.20727 I / 0.53223 9.37551 1861.6 II / 2.59520 57 / 1.16322 II / 0.46157
9.27932 1875.7 5 / 2.57459 16 / 1.11588 2I / 0.38618 9.17693 1889.1 14 59 / 2.55193 306
37 / 1.06485 30 / 0.30547 9.06756 1901.7 54 / 2.52699 0 / 1.00966 38 / 0.21874 8.950283
1913.5 50 / 2.49948 27 / 0.94972 45 / 0.12512 8.82393 1924.6 / 45 / 2.46904 56 / 0.88472
52 / 0.02356 8.68709 1934.8 14 42 / 2.43523 28 / 0.81256 59 / 9.91270 8.53797 "1944.2
14 38 / 2.39746 3 / 0.73327 5, 9.79081 8.37426 1952.8 35 / 2.35498 40 / 0.64493 i4i Io /
9.65560 8.19291 1960.5 14 32 / 2.30676 19 / 0.54547 15 / 9.50400 7.989830 1967.3 30 /
2.25136 I / 0.43201 19 / 9.33165 7.75916 1973.3 28 / 2.18665 46 / 0.30031 22 / 9.13223
7.49252 1973.3 i4 26 / 2.10937 33 / 0.04380 1i4i 25 / 8.895883 1982.5 25 / 2.01401 22 /
9.95118 / i4i 28 / 8.60613 1985.7 24 / 1.89028 14 / 9.702381 i4i 30 / 8.23208 1988.0 23 /
1.71505 8 / 9.35148 31 / 7.70435 1989.5 23 / 1.41453 5 / 8.74992 32 / 6.80158 1989.9 23
1: 302 ° 3] —coo / 4 32/ —@0

Br Et FELL De Eee i : i r er ae f r ! ; em a Bi | ra ED yr an > ee en een na re we R
a RE NER Re Pen Ben

ALLGEMEINE LEHRSÄTZE IN BEZIEHUNG AUF DIE IM VERKEHRTEN VERHÄLTNISSE. DES QUADRATS DER ENTFERNUNG WIRKENDEN ANZIEHUNGS- UND ABSTOSSUNGS-KRÄFTE VON CARL FRIEDRICH GAUDSS. Resultate aus den Beobachtungen des magnetischen Vereins im Jahre 1839. Herausg. v. Gauss u. WEBER. Leipzig 1840. .*

. DRUMS ANTTE SIM GETAHLAUN Hd © nn 1 aA -eDaum Ri a Badzaaim |

ALLGEMEINE LEHRSÄTZE IN BEZIEHUNG AUF DIE IM VERKEHRTEN VERHÄLTNISSE DES QUADRATS DER ENTFERNUNG WIRKENDEN ANZIEHUNGS- UND ABSTOSSUNGS-KRÄFTE.

1.

Die Natur bietet uns mancherlei Erscheinungen dar, welche wir durch die Annahme von Kräften erklären, die von den kleinsten Theilen der Substanzen auf einander ausgeübt werden, und den Quadraten der gegenseitigen Entfernungen umgekehrt proportional sind. Vor allen gehört hieher die allgemeine Gravitation. Vermöge derselben übt 'jedes ponderable Molecül p auf ein anderes p eine bewegende Kraft aus, welche, wenn man die Entfernung — r setzt, durch $\frac{1}{r^2}$ ausgedrückt wird, und eine Annäherung in der Richtung der verbindenden geraden Linie hervorzubringen strebt. Wenn man zur Erklärung der magnetischen Erscheinungen zwei magnetische Flüssigkeiten annimmt, wovon die eine als positive Grösse, die andere als negative betrachtet wird, so üben zwei derartige Elemente p , p gleichfalls eine bewegende Kraft auf einander aus, welche durch $\frac{1}{r^2}$ gemessen wird, und in der verbindenden geraden Linie wirkt, aber als Abstossung, wenn p , x gleichartig, als Anziehung, wenn sie ungleichartig sind. Ganz ähnliches gilt von der gegenseitigen Wirkung der Theile der elektrischen Flüssigkeiten auf einander.

ALLGEMEINE LEHRSÄTZE IN BEZIEHUNG AUF DIE Das linearische Element ds eines galvanischen Stroms übt auf ein Element des magnetischen Fluidums p (wenn wir letzteres zulassen) ebenfalls eine bewegende Kraft aus, die dem Quadrate der Entfernung r umgekehrt proportional ist: aber hier tritt zugleich der ganz abweichende Umstand ein, dass die Richtung der Kraft nicht in der verbindenden geraden Linie, sondern senkrecht gegen die durch $\&$ und die Richtung von ds gelegte Ebene ist, und dass ausserdem die Stärke der Kraft nicht von der Entfernung allein, sondern zugleich von dem Winkel abhängt, welchen » mit der Richtung von ds macht. Nennt man diesen Winkel θ , so ist nun das Maass der bewegendes Kraft, welche ds auf x ausübt, und eben so gross ist die von g . auf das Stromelement ds oder dessen ponderablen Träger ausgeübte Kraft, deren Richtung der erstern entgegengesetzt parallel ist. Wenn man mit Ampère annimmt, dass zwei Elemente von galvanischen Strömen ds, ds' in der sie verbindenden geraden Linie anziehend oder abstossend auf einander wirken, so nöthigen uns die Erscheinungen, diese Kraft gleichfalls dem Quadrate der Entfernung umgekehrt proportional zu setzen, zugleich aber erfordern jene eine etwas verwickeltere Abhängigkeit von der Richtung der Stromelemente. Wir werden uns in dieser Abhandlung auf die drei ersten Fälle oder auf solche Kräfte einschränken, die sich in der Richtung der geraden Linie zwischen dem Elemente, welches wirkt, und demjenigen, auf welches gewirkt wird, äussern, und schlechthin dem Quadrate der Entfernung umgekehrt proportional sind, obwohl mehrere Lehrsätze mit geringer Veränderung auch bei den andern Fällen ihre Anwendung finden, deren ausführliche Entwicklung einer andern Abhandlung vorbehalten bleiben muss. |

2.

' Wir bezeichnen mit a, b, c die rechtwinkligen Coordinaten eines materiellen Punktes, von welchem aus eine abstossende oder anziehende Kraft wirkt; die beschleunigende Kraft selbst in einem unbestimmten Punkte O , dessen Coordinaten w, y, z sind, mit $|e|$ GP to He — Fr wo also x für den ersten Fall des vorhergehenden Artikels die im erstern Punkte